



الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (06) صفحات (من الصفحة 1 من 1 الى الصفحة 6 من 6)

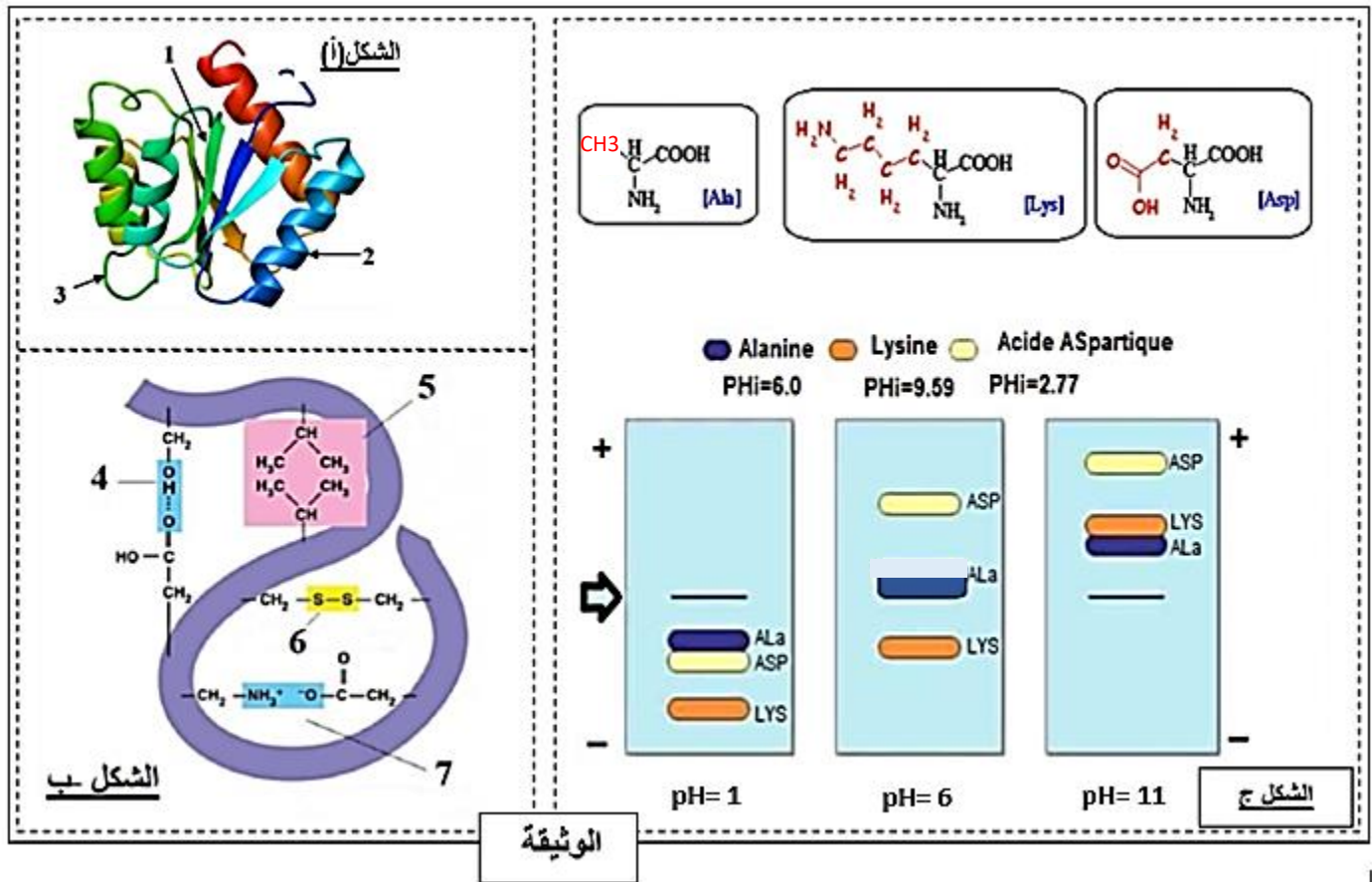
التمرين الأول: (05 نقاط)

تتحكم خصائص الأحماض الأمينية في البنية الفراغية للبروتين وبالتالي وظيفته، لإبراز العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين، نقدم الوثيقة التالية:

الشكل أ: يمثل البنية الفراغية لبروتين ببرنامج الراستوب.

الشكل ب: يُبرز أنواع الروابط المساهمة في استقرار البنية الفراغية للبروتين.

الشكل ج: الصيغة الكيميائية لثلاثة أحماض أمينية، وسلوكها في أوساط ذي PH مختلفة، باستعمال تقنية الهجرة الكهربائية.



1- سمّ العناصر المرقمة في الوثيقة وحدّد البنية الفراغية للبروتين الممثل في الشكل (أ)، ثم اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

ب -التغير في بنية البروتين: a -قد يؤدي الى فقدان وظيفة البروتين. b - ناتج دائما عن تغير عوامل الوسط. c -ناتج دائما عن تغير ADN .	أ -تتمثل الرسالة الوراثية في: ARNm -a البروتين b ADN – c.
د -تنشأ الرابطة ثنائية الكبريت بين حمضين أميين: a-مختلفين ومتباعدين في السلسلة الببتيدية. b-من نوع سيستيين جذرهما $\text{CH}_2\text{-SH}$ -متباعدين في السلسلة الببتيدية. c -من نوع سيستيين متتاليين في السلسلة الببتيدية.	ج -تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على: a-عدد الأحماض الأمينية فقط b-الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة وتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية. c -البنىات الثانوية المشكلة للبروتين.

2- بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، يبين في نص علمي خصائص الأحماض الأمينية مبرزاً دورها في تحديد البنية الفراغية للبروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

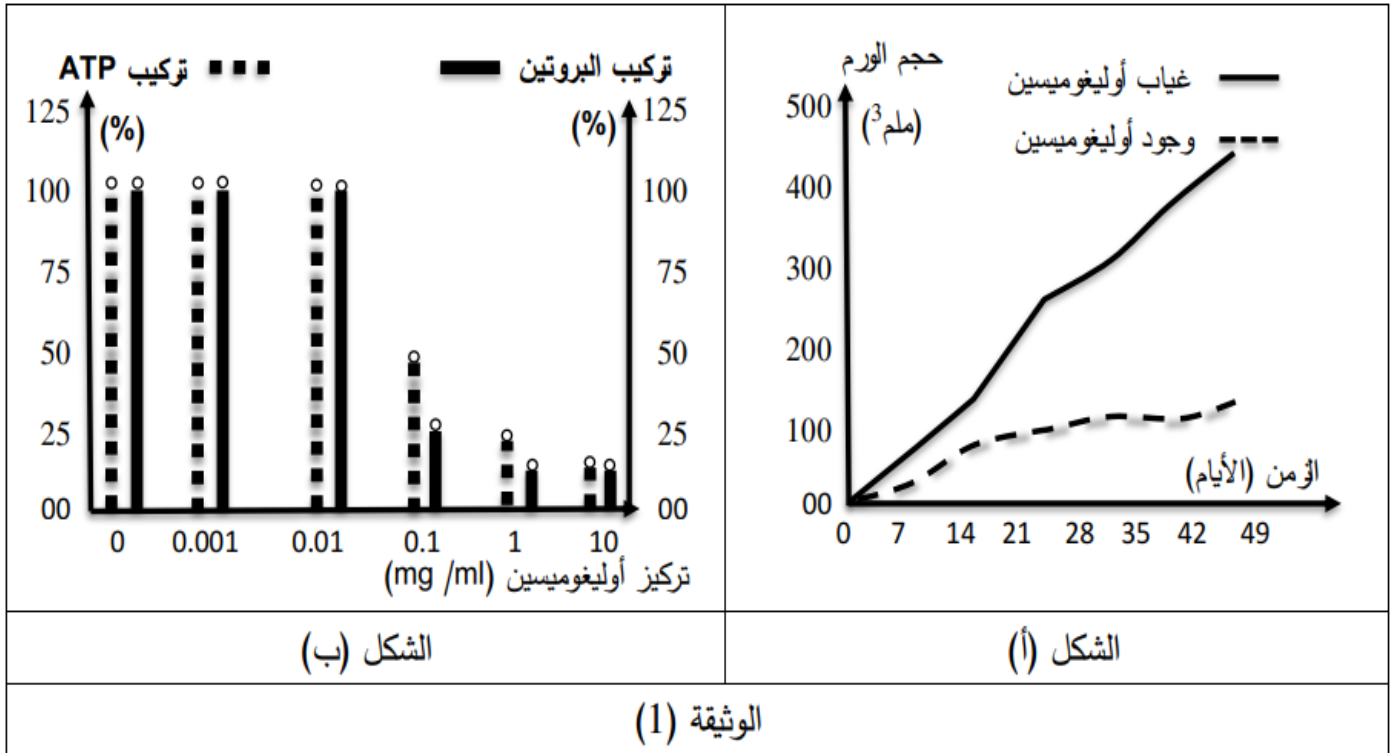
يُعتبر تركيب البروتين آلية مهمة تساهم في تكاثر الخلايا، في إطار البحث عن علاجات للأورام السرطانية، وُجد أنّ استهداف آليات إنتاج بعض الجزيئات الضرورية لتركيب البروتين باستعمال مضادات حيوية كالأوليغوميسين قد أثبتت فعاليتها في علاج كثير من هذه الأورام، فكيف ذلك؟

الجزء الأول:

لإظهار تأثير المضاد الحيوي "الأوليغوميسين" نقدّم لك الدراسة التالية:

-تمّ متابعة نمو حجم أورام سرطانية مستحدثة لدى مجموعتين من الفئران إحداها معالجة بالأوليغوميسين والأخرى شاهدة، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

-باستغلال تقنيات خاصة، تمّ متابعة نسبة تركيب الـ ATP من طرف ميتوكوندريات خلية بنكرياسية وكذا كمية البروتين المصنعة بعد حضن هذه الخلية في وسط ملائم به أحماض أمينية مشعة، وذلك في تراكيز مختلفة من المضاد الحيوي، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.



1 -حلّل الشكل (أ) من الوثيقة 1

2 -بّرر استعمال الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية، باستغلالك الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

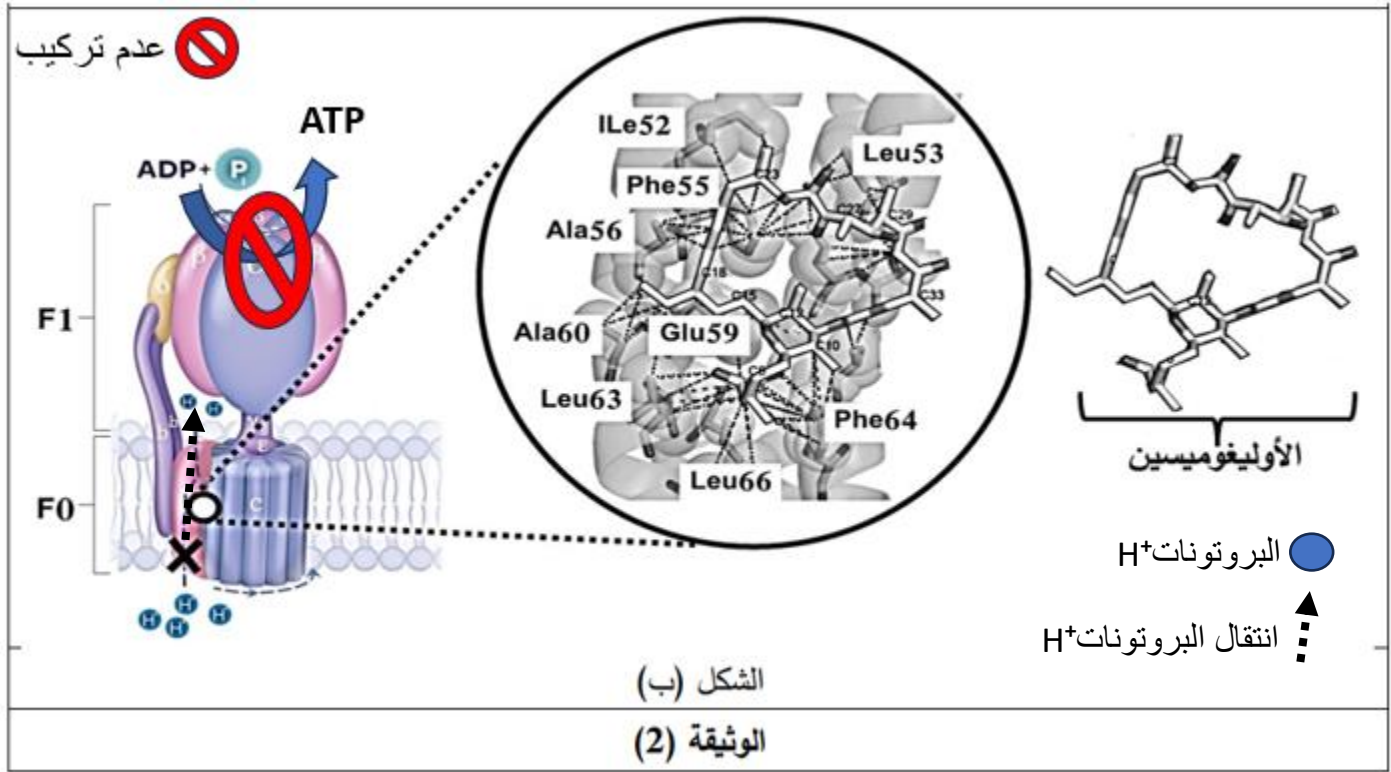
لفهم آلية تأثير الأوليغوميسين نُقدّم الدراسة التالية:

-تمّ تجزئة الغشاء الداخلي للميتوكوندري حيث يشكل حويصلات تتجه فيها الكريات المذبذبة (تُدعى أيضا انزيم ATP سنتاز) نحو الخارج وتستعمل هذه الحويصلات في دراسة تجريبية، الشكل (أ) من الوثيقة 2 يُترجم هذه الدراسة ونتائجها.

-الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضّح تأثير الأوليغوميسين على المستوى الجزيئي.

النتائج التجريبية		الشروط التجريبية		بنية الحويصلات
نشاط انزيم ATP سنتاز	تركيب ATP	PH الوسط الداخلي	PH الوسط الخارجي	الأوليغوميسين
0 %	-	7	7	غياب
100 %	+++++	4	8	غياب
10 %	+	4	8	وجود

الشكل (أ)



- اشرح آلية تأثير الأوليغوميسين كعلاج للأورام السرطانية، باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

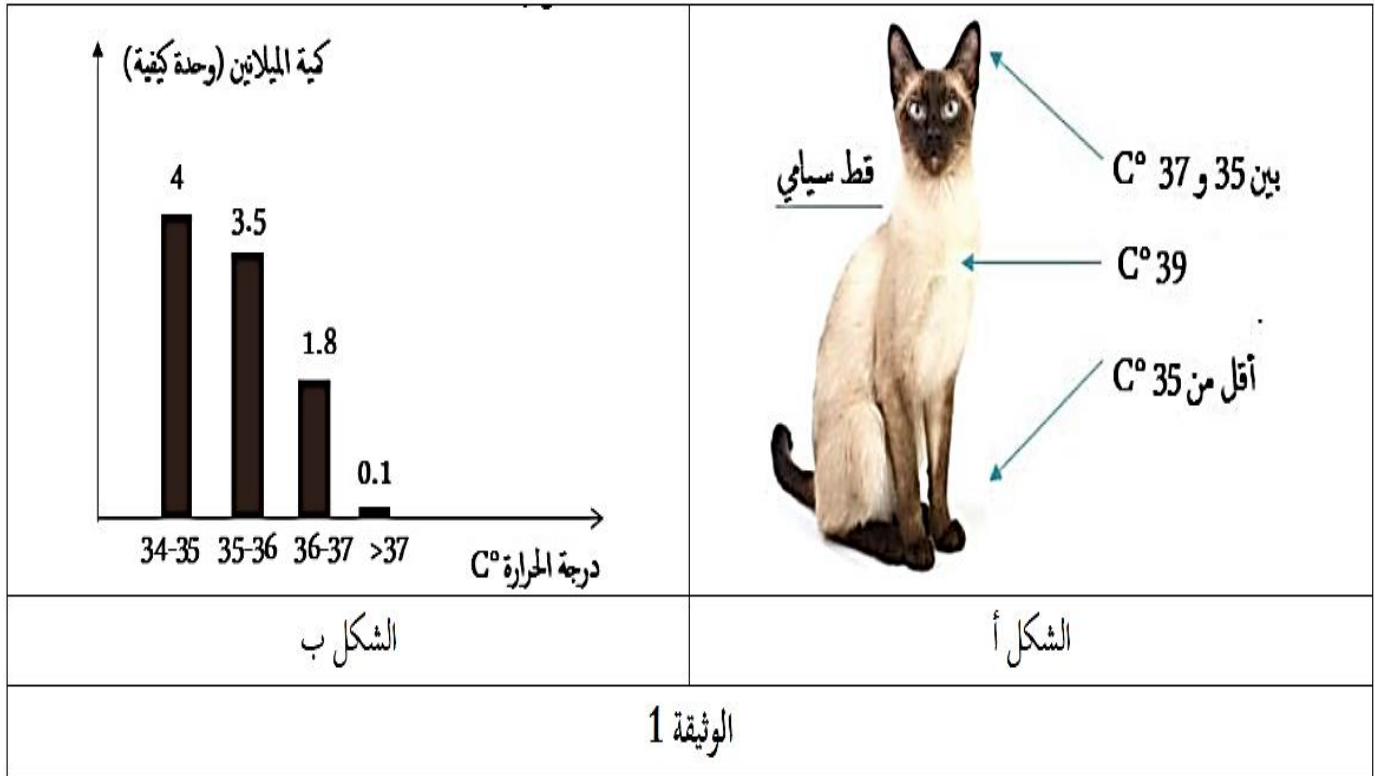
تتميز الإنزيمات بتخصصها الوظيفي العالي، تتأثر بظروف الوسط، بحيث قد ينعكس ذلك على الأنماط الظاهرية لبعض الكائنات الحية كإنزيم التيروسيناز Tyrosinase الذي يؤثر على لون فرو القطط، ومنها القطط السيامية التي تتميز بفرو داكن على مستوى مناطق معينة من الجسم وفرو أبيض في بقية المناطق، نريد دراسة علاقة هذا الإنزيم بالنمط الظاهري لهذا النوع من القطط.

الجزء الأول:

يعمل إنزيم التيروسيناز Tyrosinase على تحفيز تفاعل تحويل الحمض الأميني " التيروسين " إلى " صبغة الميلانين " المسؤولة عن اللون الداكن لفرو القطط، ولتوضيح العلاقة بين نشاط هذا الإنزيم ولون الفرو عند القطط السيامية نقدم لك الوثيقة 1، حيث:

الشكل أ: صورة لمظهر القط السيامي مع التوزيع الحراري في جسمه.

الشكل ب: كمية الميلانين المصنعة عند القط السيامي بدلالة درجة الحرارة.



- اقترح فرضية توضح بها العلاقة بين إنزيم التيروسيناز واختلاف النمط الظاهري للقطط السيامية مقارنة بالقطط العادية داكنة اللون، وذلك باستغلال معطيات الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

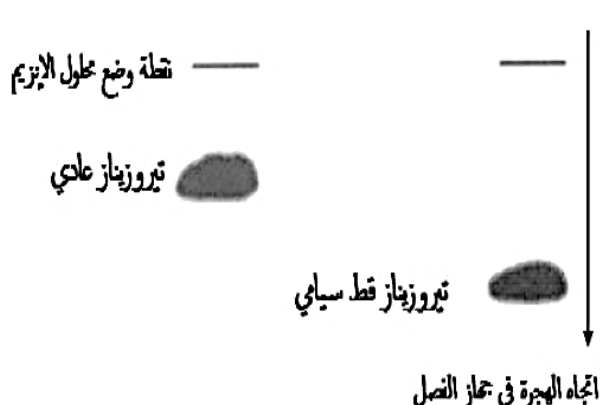
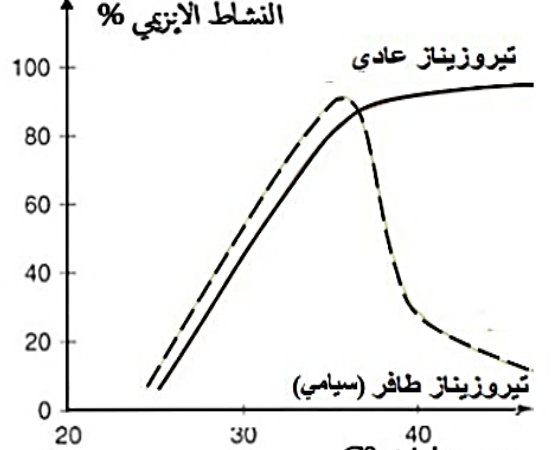
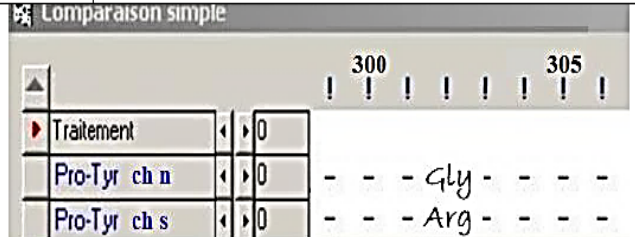
لفهم العلاقة بين اختلاف النمط الظاهري للقطط السيامية مقارنة بالقطط العادية وعلاقة ذلك بإنزيم التيروسيناز، نُقدّم لك الوثيقة 2، حيث:

الشكل أ: يمثّل منحنيات بيانية لنشاط إنزيم التيروسيناز عند القطط العادية والقطط السيامية بدلالة درجة الحرارة.

الشكل ب: يمثّل نتائج فصل كل من إنزيم التيروسيناز عند القطط العادية والقطط السيامية بجهاز الفصل الكروماتوغرافي.

الشكل ج: يوضّح معطيات علمية محصّلة عليها ببرنامج anagène حول إنزيم التيروسيناز :

- عند القطط العادية (pro-tyr ch n)
- وعند القطط السيامية (pro-tyr ch s).

	
الشكل ب	الشكل أ
الاشارة - تعني تماثل الحمض الاميني.	
الشكل ج	الوثيقة 2

- اشرح العلاقة بين إنزيم التيروزيناز واختلاف النمط الظاهري للقطط السيامية مقارنة بالقطط العادية داكنة اللون، مصادقا على صحة الفرضية، وذلك باستغلال معطيات الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك، وضح تأثير مختلف العوامل على نشاط البروتينات وانعكاس ذلك على الأنماط الظاهرية.



انتهى الموضوع الأول

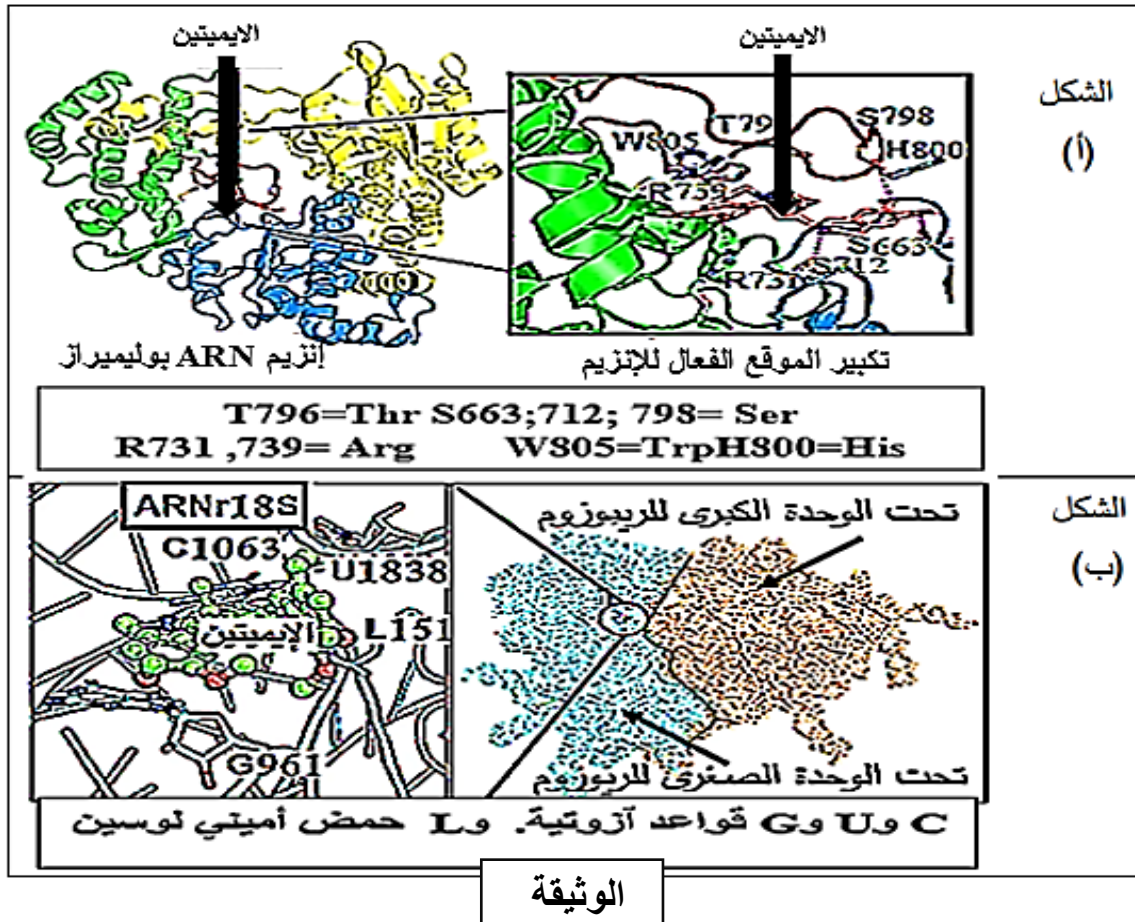


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 5 الى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعتبر البروتينات ضرورية للنشاطات الحيوية للخلية ولكن تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل عديدة. وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال بعض المواد المثبطة لتركيب البروتين لعلاج بعض الأمراض، توضح الوثيقة التالية بعض العناصر الحيوية المتدخلة في آليات تركيب البروتين المستهدفة بدواء الإيميتين الذي أظهر فعاليته في العلاج ضد الفيروسات (تستهدف الفيروسات الخلايا حيث تقوم هذه الخلايا بتركيب بروتينات الفيروس مما يسمح بتكاثره)، غير أنه يسبب تأثيرات سلبية على سلامة العضوية.



1. اذكر الخصائص البنوية والوظيفية للريبوزوم.

2. اشرح في نص علمي أهمية الريبوزوم وانزيم ARN بوليميراز في تركيب البروتين مبرزا فعالية دواء الإيميتين ضد الفيروسات وتأثيراته السلبية الجانبية على سلامة العضوية، اعتمادا على معلوماتك والوثيقة.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

البكتيريا ميكروب يسبب العديد من الأمراض للكائنات الحية، لكن هناك أنواع أخرى من البكتيريا تتفرد ببناء جزيئات حيوية مثل الإنزيمات تتميز بخصائص بنوية استغلها العلماء في مجال البيولوجيا الجزيئية لتطوير تقنيات حديثة تساعد في صناعة الأدوية وتشخيص الأمراض. من أجل تحديد هذه الخصائص البنوية نقترح الدراسة الآتية.

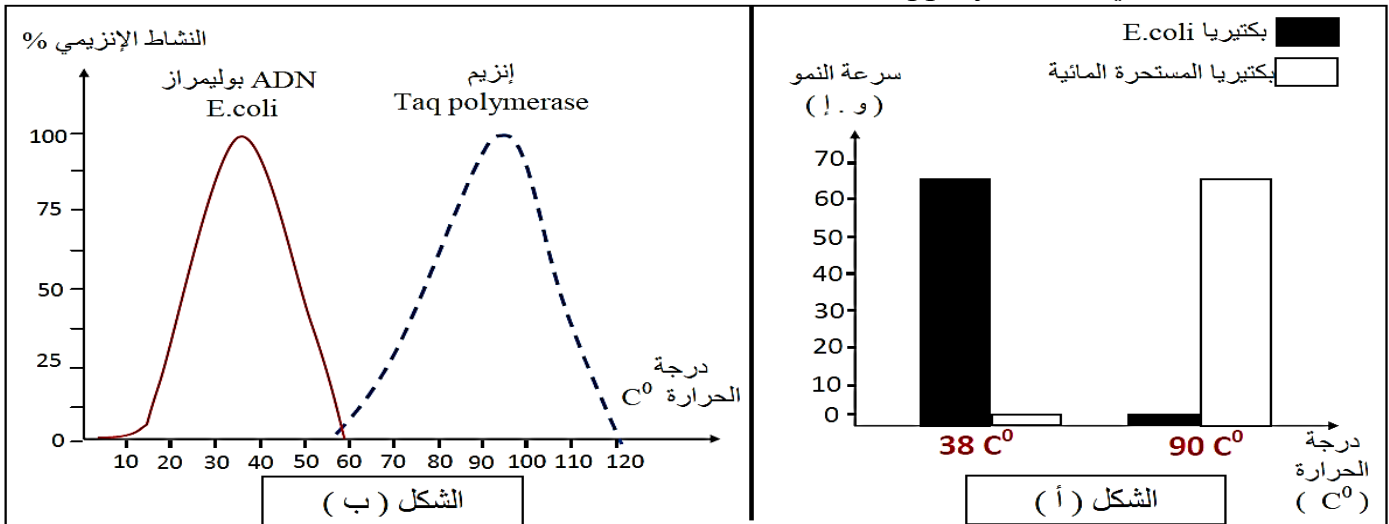
الجزء الأول:

بكتيريا المستحرة المائية (*Thermus aquaticus*) وبكتيريا *E. coli* (E. coli) تتطور وتنمو في أوساط زرع متباينة الشروط. بهدف تحديد سبب هذا الاختلاف نقدم لك معطيات الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يمثل تطور سرعة النمو عند البكتيريا في أوساط مختلفة درجة الحرارة.

الشكل (ب): تغيرات نسبة نشاط إنزيم ADN بوليمراز بكتيريا *E. coli* وإنزيم ADN بوليمراز المستحرة المائية الذي يدعى Taq polymérase.

الشكل (ج): يمثل نسب أنواع الروابط الكيميائية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة للسلاسل الببتيدية ومقدار الطاقة اللازمة لكسرها لإنزيمي Taq polymérase و ADN بوليمراز بكتيريا *E. coli*.



الشكل (ج)

الوثيقة (1)

- اشرح اختلاف تطور البكتيريا المدروسة في الوسط عند درجة حرارة 90°C باستغلال منهجي لأشكال الوثيقة (1) ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

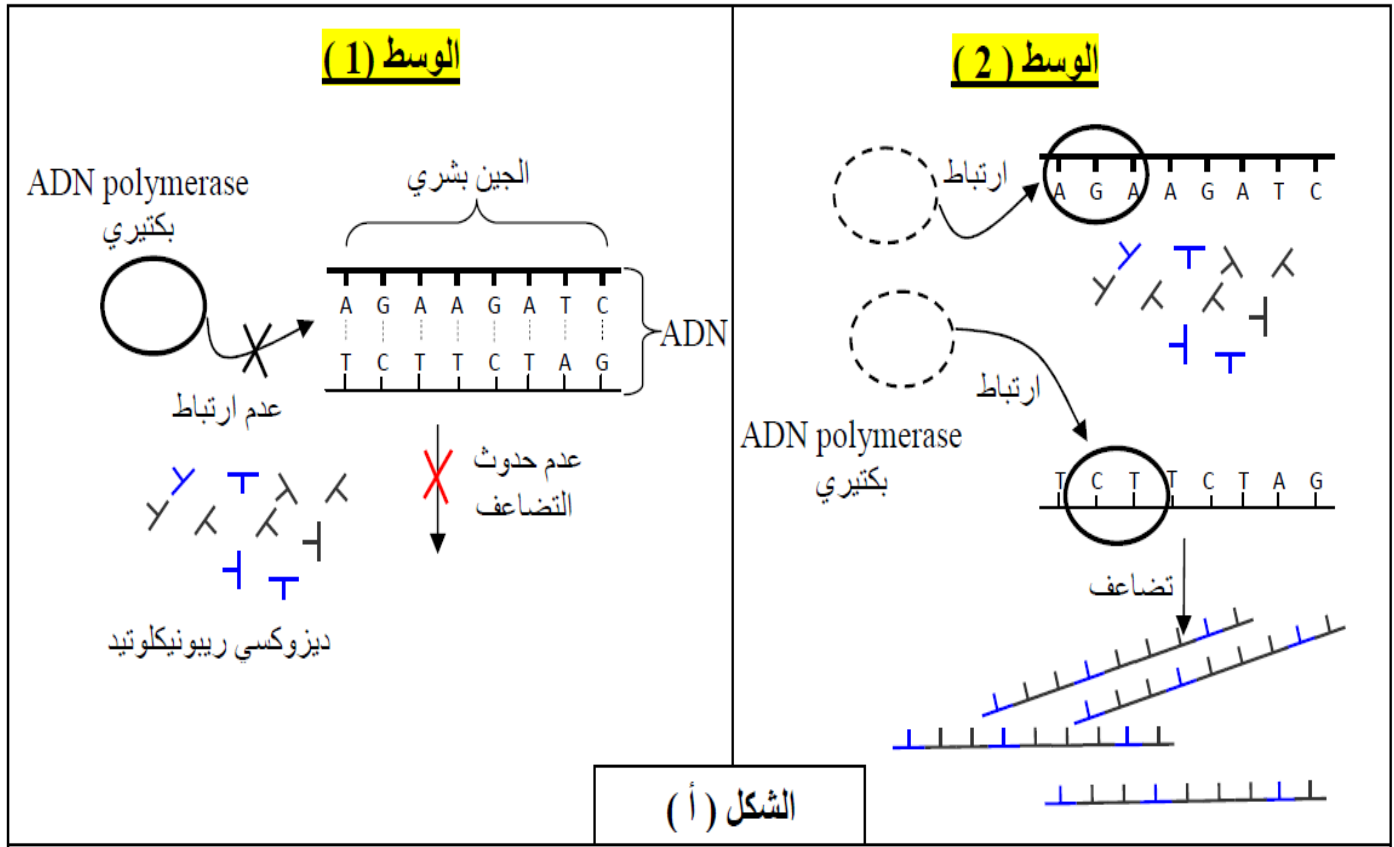
في مجال صناعة الأدوية مثل الأنسولين بتقنية الهندسة الوراثية، والتحقيقات الجينية في الجرائم، يتطلب تضخيم عدد جينات المورثة، لهذا يتم الاستعانة بتقنية حديثة تدعى: تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) Polymerase Chain Reaction ، من أجل تحديد أهمية استعمال إنزيمات البكتيريا المحبة للحرارة في تقنية PCR ، نقترح الدراسة الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

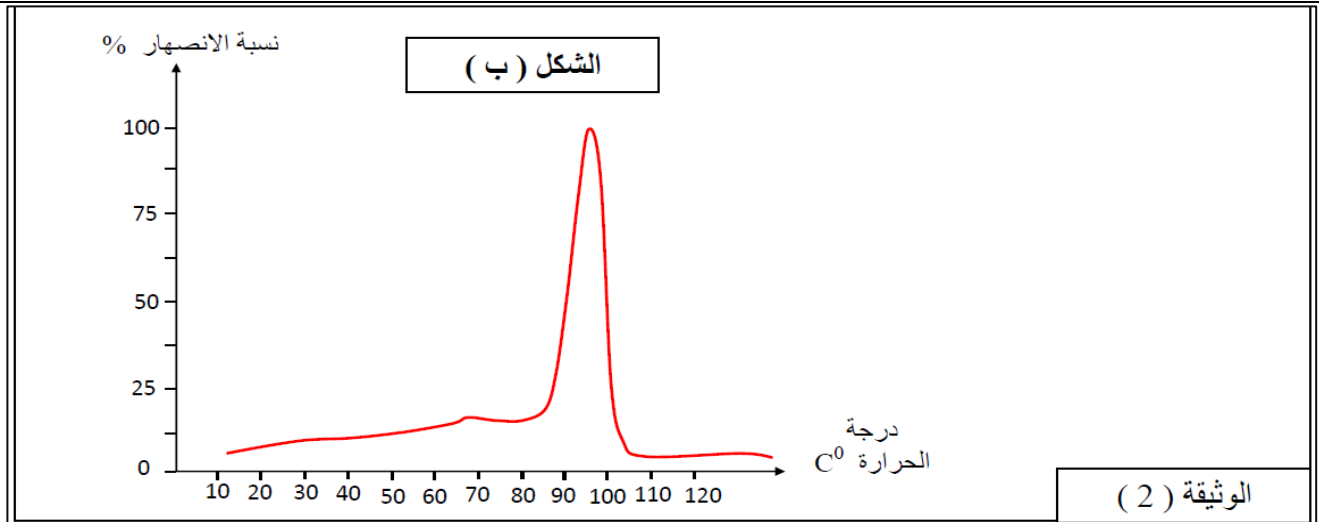
- الشكل (أ): يمثل نتائج تطور عدد جزيئات الجين البشري (المورثة) في الوسطين (1) و(2) في وجود إنزيم ADN بوليميراز البكتيري حيث:

• الوسط (1): يحتوي جزيئات ADN.

• الوسط (2): يحتوي على سلاسل مفردة بسبب انصهار جزيئات ADN.

- الشكل (ب): يمثل تغيرات نسبة انصهار ADN إنسان بدلالة تغير درجة حرارة الوسط.





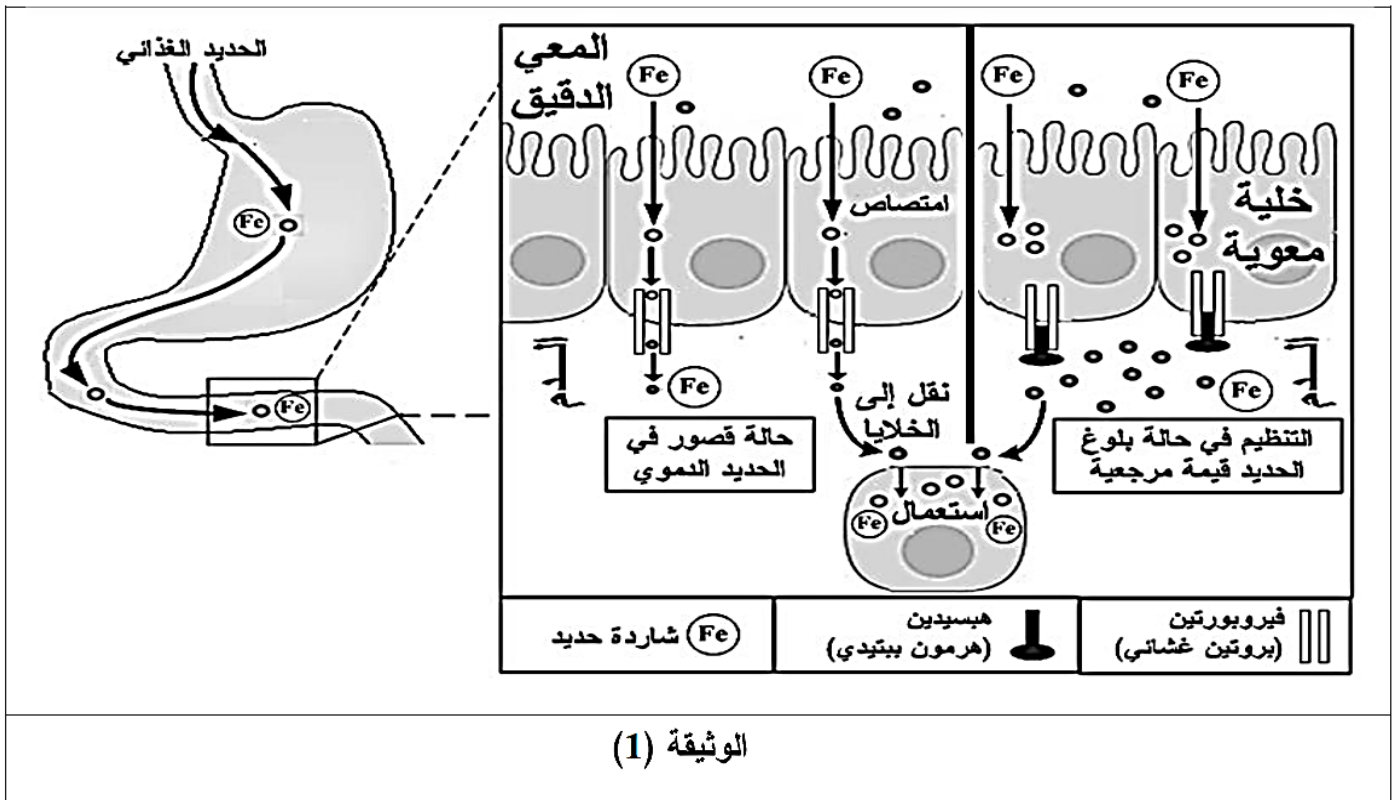
- بيّن سبب استعمال إنزيم Taq polymérase في تقنية PCR باستغلال معطيات الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تتوقف سلامة العضوية على النشاط الطبيعي لخلاياها الحية التي تتركب جزيئات بروتينية تخصصها الوظيفي تحدده بنياتها الفراغية. لإبراز العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي تقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

الاصطباغ الدموي (Haemochromatosis) مرض وراثي يتسبب في اختلالات وظيفية في العضوية ناتجة عن تراكم عنصر الحديد (Fe) داخل الخلايا حين يرتفع تركيزه في الدم عن القيمة المرجعية. تمثل الوثيقة (1) آلية امتصاص ونقل وتنظيم الحديد في العضوية.

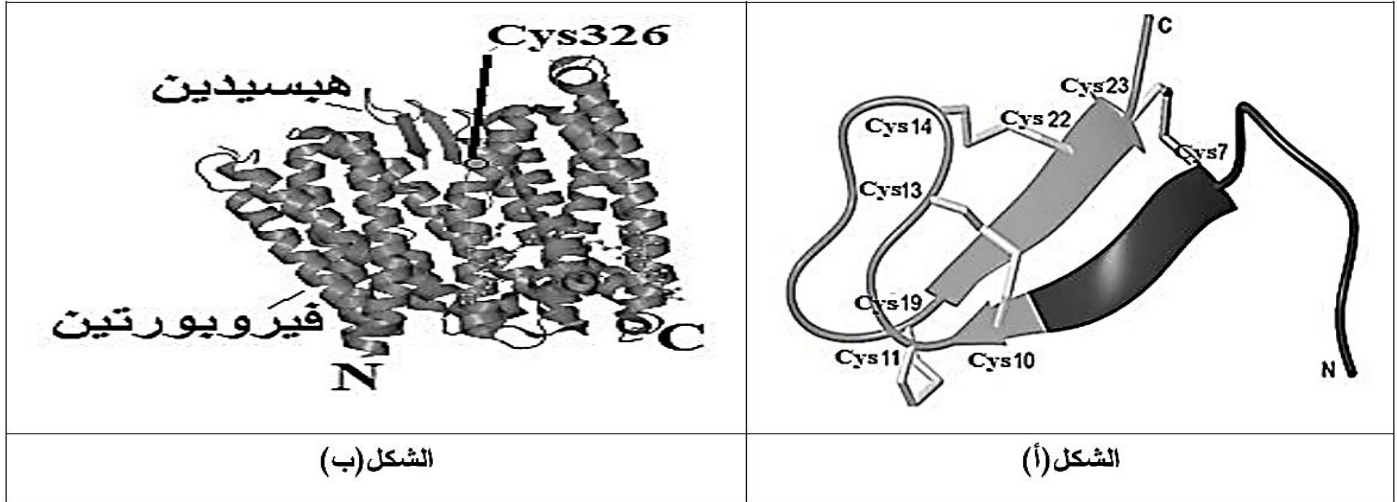


- اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب الإصابة بمرض الاصطباغ الدموي باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لتفسير الإصابة بمرض الاصطباج الدموي، نقترح عليك الوثيقتين (2) و(3) حيث:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 البنية الفراغية ببرنامج الراستوب لبروتين "الهبيدين"، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل البنية الفراغية لبروتين "فيروبرتين" مرتبط بالهبيدين.
- توضح الوثيقة (3) جزء من السلسلة غير المستنسخة للأليل SLC40A1 الذي يشفر لتركيب بروتين "فيروبرتين" عند شخص سليم وعند شخص مصاب بالاصطباج الدموي، وكذا جزء من جدول الشفرة الوراثية



الوثيقة (2)

ملاحظة: يرتبط الهبيدين بالفيروبرتين بواسطة الحمض الأميني Cys7 من جزئه الداكن في جهة النهاية N

⚡ الأليل SLC40A1 عند شخص سليم:

... ATG ACT GTC CTG GGC TTT GAC TGC ATC ACC ACA

⚡ الأليل SLC40A1 عند شخص مصاب بالاصطباج الدموي:

... ATG ACT GTC CTG GGC TTT GAC TAC ATC ACC ACA

.... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

GGC	AUG	AUC	UUU	UGC	GAC	UAC	CUG	ACU	GUC	الرمازات
								ACC		
								ACA		
Gly	Met	Ile	Phe	Cys	Asp	Tyr	Leu	Thr	Val	الحمض الأميني

الوثيقة (3)

- ناقش باستغلالك للوثيقتين (2) و(3)، صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط بناء على ما سبق ومكتسباتك سبب الإصابة بالاصطباج الدموي وعلاقته ببنية البروتين وتخصصه الوظيفي.

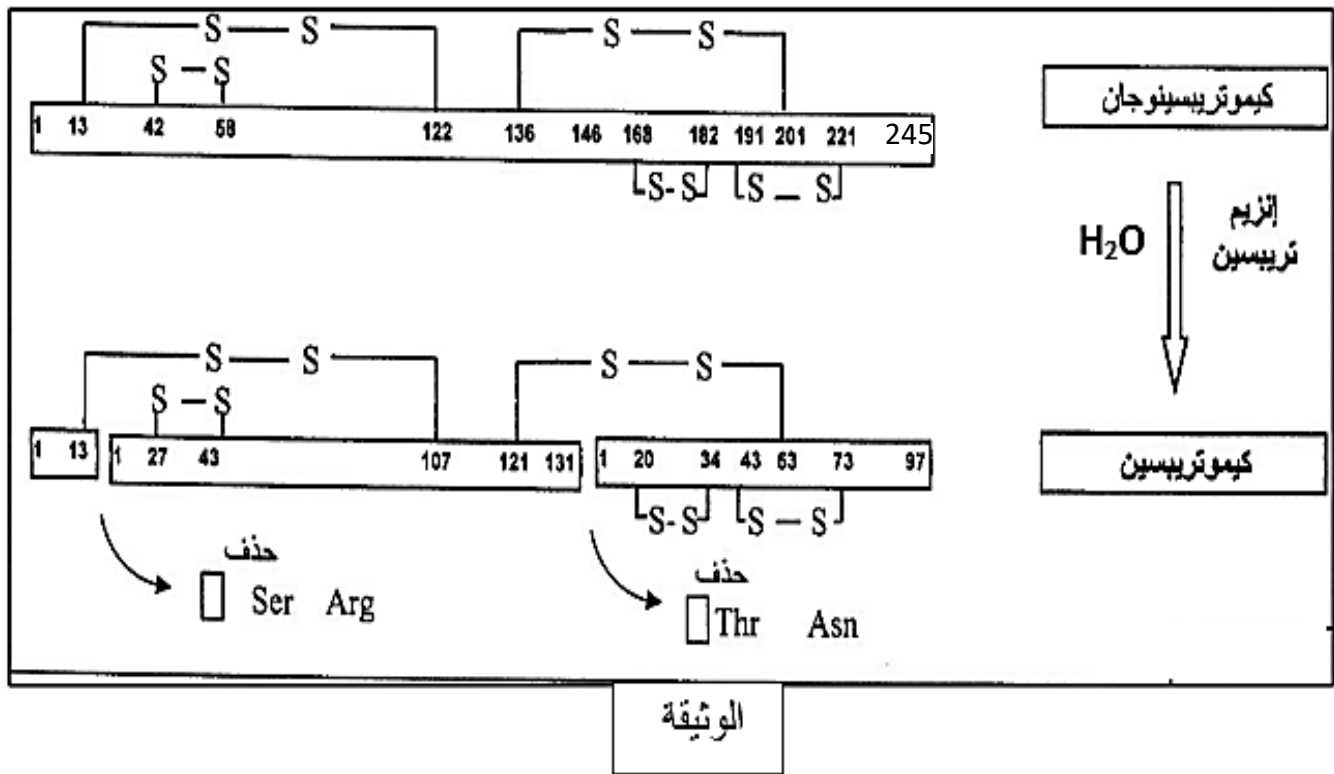


الموضوع الثالث

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 5 الى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تلعب الانزيمات الهاضمة دورا مهما في تبسيط الأغذية الى مغذيات قابلة للامتصاص والاستهلاك من طرف العضوية، حيث يفرز البنكرياس الكيموتريبسينوجان، وهو إنزيم غير نشط يتحول في العفج (بداية المعي الدقيق) إلى إنزيم نشط يدعى الكيموتريبسين (له دور في هضم البروتينات) وذلك تحت تأثير إنزيم آخر هو التربسين، توضح الوثيقة التالية تمثيلا لبنية كل من الإنزيمين (غير النشط والنشط).



- 1- قَدِّم وصفا لبنية الكيموتريبسين ثم حدِّد تأثير إنزيم التربسين على الكيموتريبسينوجان.
- 2- اشرح في نص علمي العلاقة بين البنية الفراغية للبروتين الإنزيمي وتخصصه النوعي المزدوج مستغلا الوثيقة ومعلوماتك.

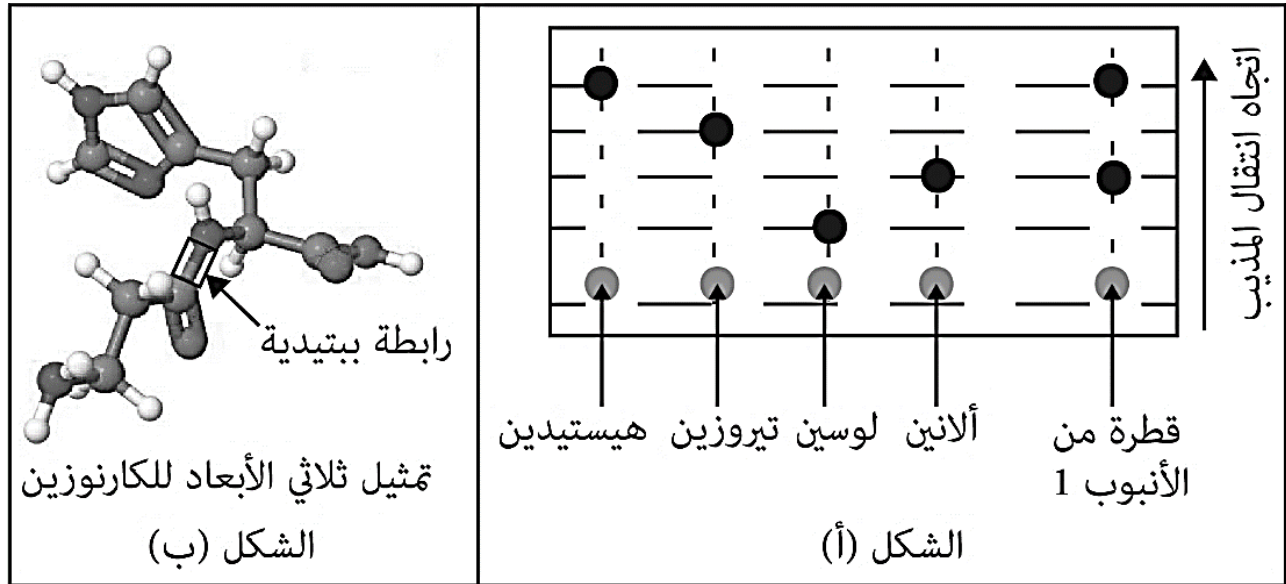
التمرين الثاني: (07 نقاط)

الكارنوزين عبارة عن ببتيد ينتج عن هضم اللحوم يتواجد بشكل خاص على مستوى العضلات والدماغ وقد يصنع كدواء للعديد من الأمراض كالتوحد ويعطى كمكمل غذائي.

لغرض معرفة نوع الأحماض الأمينية المكونة له وترتيبها نقدم الدراسات التالية:

الجزء الأول

يتم تحضير أنبوبي اختبار بهما محاليل من الكارنوزين حيث تمت إماهته حامضيا نتيجة معاملة الأنبوب الأول فقط بحمض كلور الماء (HCl) في درجة حرارة 105°م ويترك الأنبوب الثاني بدون معالجة. أخذت قطرة من الأنبوب الأول ووضعت على ورقة التسجيل اللوني (الكروماتوغرافيا) مع قطرات شاهدة من أحماض أمينية معلومة وبعد مدة زمنية تم تجفيف ورقة التسجيل اللوني المستعملة وتم رشها بمادة النينهيدرين (كاشف الأحماض الأمينية) فظهرت بقع باللون البنفسجي كما يبينه الشكل (أ) من الوثيقة (01). بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيبين نموذجا ثلاثي الأبعاد للكارنوزين.



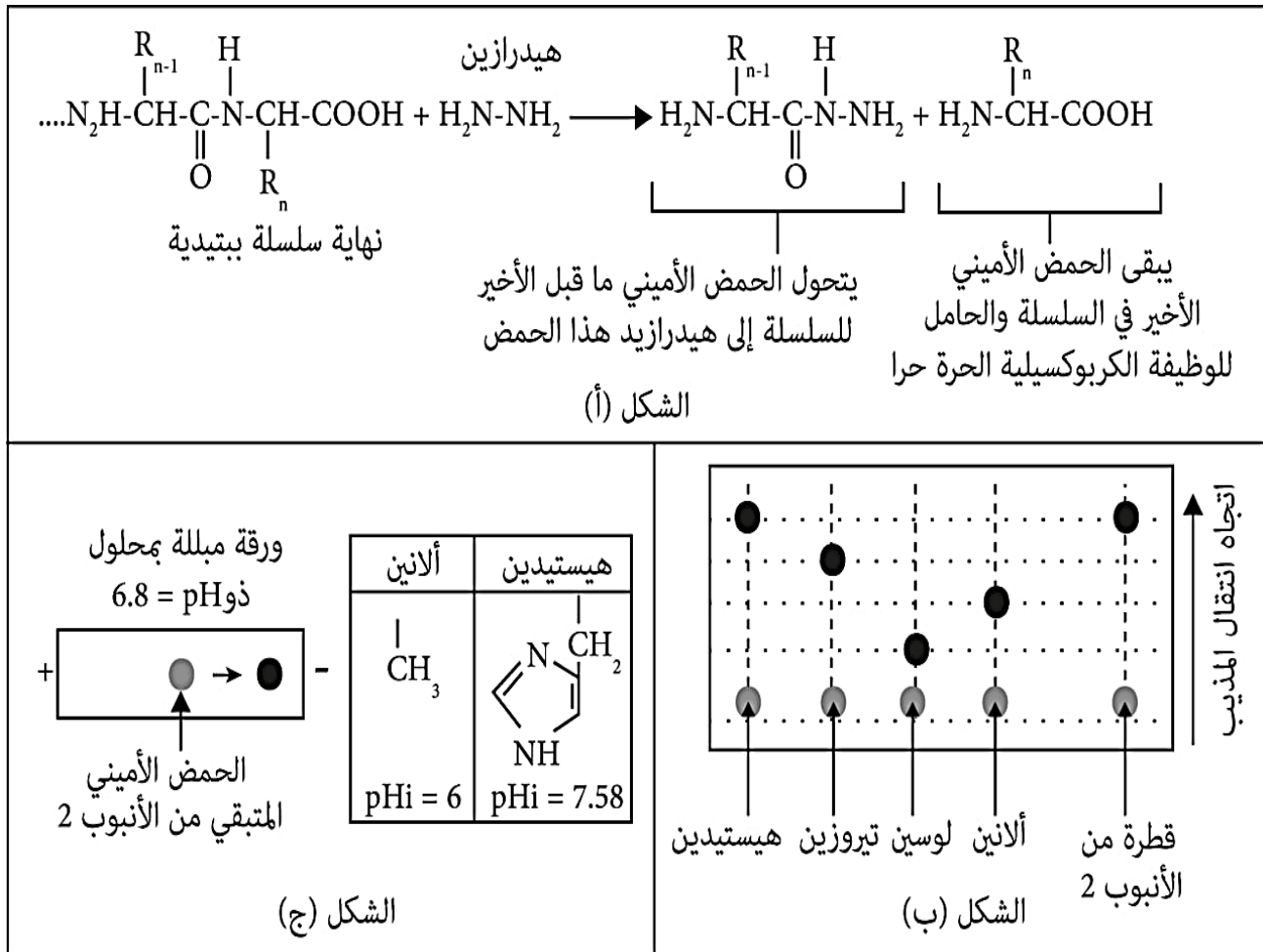
الوثيقة (01)

- باستغلال الوثيقة (01) استنتج عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للكارنوزين.

الجزء الثاني

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) نتائج معاملة سلسلة ببتيدية بمادة الهيدرازين ذات الصيغة الكيميائية (H₂N-NH₂) وهي مادة تعمل على كسر الروابط الببتيدية في سلسلة ببتيدية معينة مشكلة هيدرازيدات الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة ماعدا الحمض الأميني الأخير في السلسلة والحامل للوظيفة الكربوكسيلية الحرة فانه يبقى حرا كما تبيّن المعادلة. يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (02) نتائج معاملة محتوى الأنبوب الثاني (به كارنوزين غير معاملة بالحمض) بمادة الهيدرازين حيث أخذت قطرة من المحلول وعولجت من جديد بنفس تقنية التسجيل اللوني السابقة باستعمال نفس الأحماض الأمينية كشاهدة ونفس الكاشف.

يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نتائج الهجرة الكهربائية مع بعض جذور الأحماض الأمينية وقيم الـ pHi لها حيث تم أخذ ما تبقى من الأنبوب المعالج بالهيدرازين (الحمض الأميني الحر المتبقي) ووضع في منتصف شريط الهجرة الكهربائية عند pH الوسط (pH = 6.8).



الوثيقة (02)

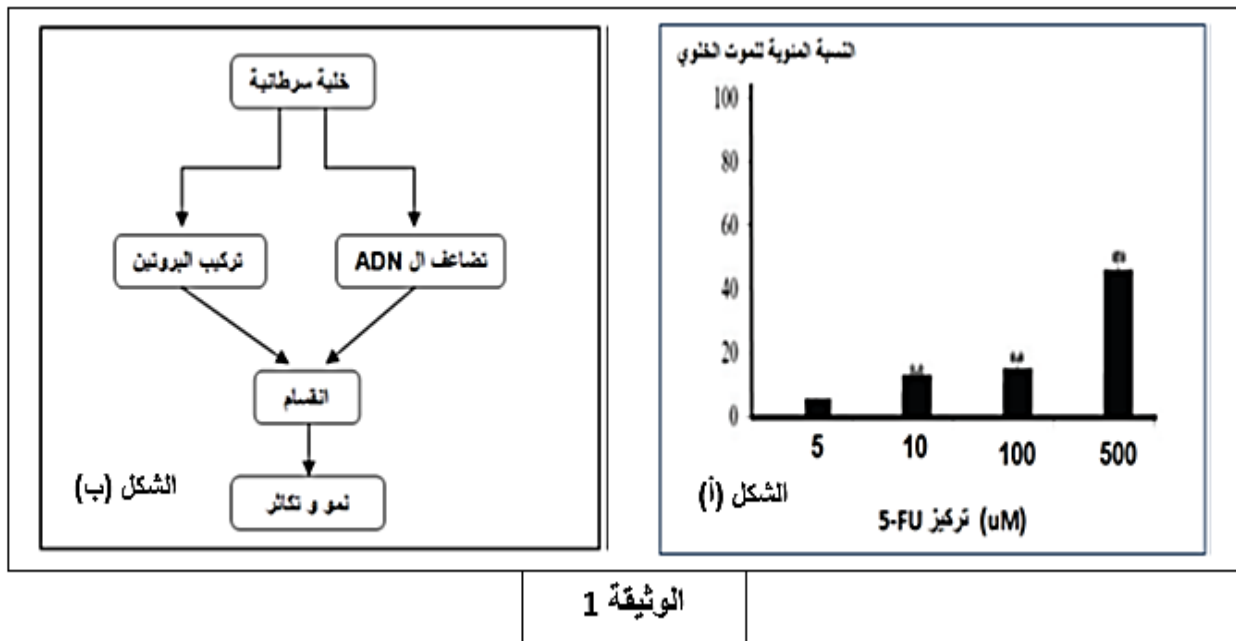
1. باستدلال علمي منطقي وباستغلال معطيات الوثيقة (02)، استخرج الصيغة الدقيقة للكارنوزين.
2. وضح خصائص الكارنوزين عند وضعه في جهاز الهجرة الكهربائية في وسط ذو pH = 2 و pH = 11.
3. برّر لماذا يُعطى هذا المركب كمكمل غذائي للرياضيين وكمادة مضادة للتجاعيد.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

إنّ نمو وتكاثر الخلايا السرطانية مرتبط بعدة عوامل، مع التقدم العلمي توصل العلماء لاكتشاف بعض المواد التي أثبتت فعاليتها في علاج بعض أنواع السرطانات، من بين هذه المواد نجد الفلورويوراسيل التي يرمز لها اختصارا بالرمز 5-fu .

الجزء الأول:

تم حضن مجموعة من الخلايا السرطانية في أوساط زرع ملائمة تسمح بنموها وتكاثرها ثم اضيف لكل وسط تركيز محدد من 5-fu قيست بعد ذلك النسبة المئوية للموت الخلوي للخلايا السرطانية بعد 48 سا . النتائج المحصل موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) بينما الشكل (ب) يوضح مخططا بسيطا لآلية تكاثر الخلايا السرطانية.



الوثيقة 1

- 1- أبرز المشكل العلمي المطروح باستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1.
- 2- باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة 1، قدم فرضيتين تجيب بهما على المشكل العلمي.

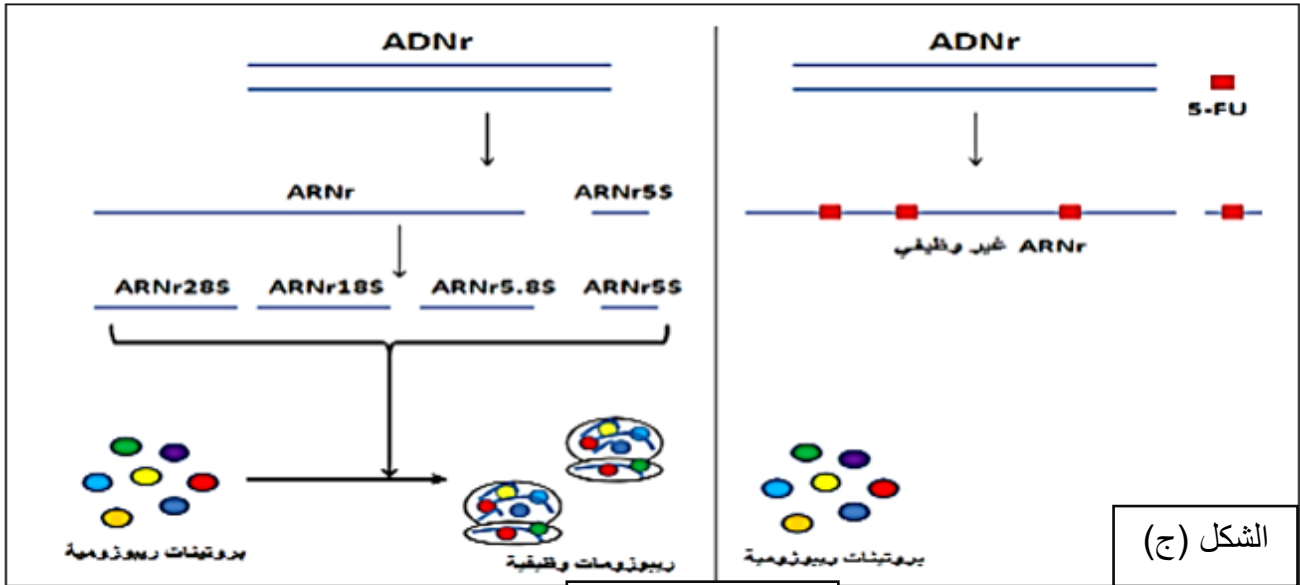
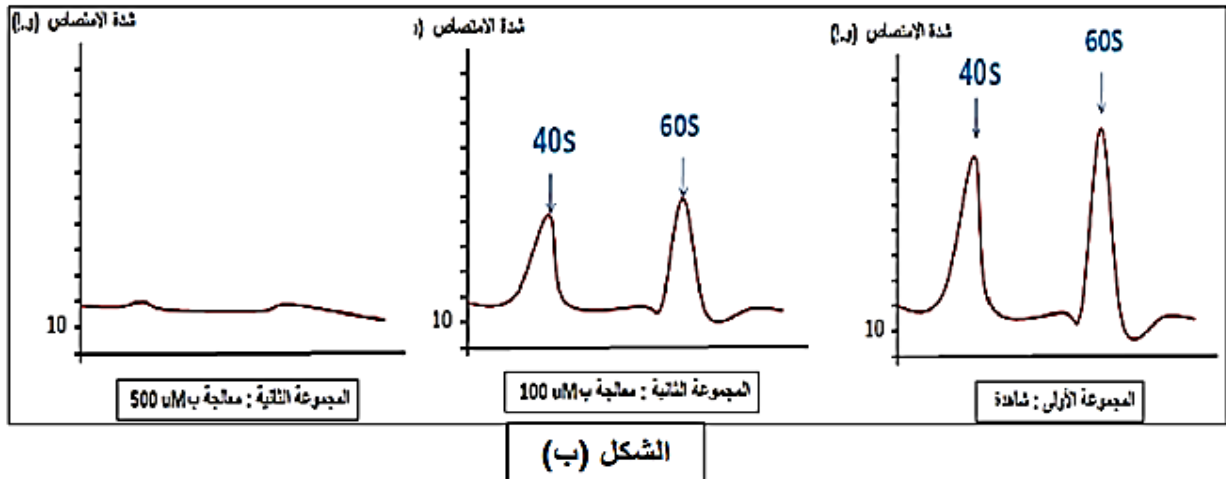
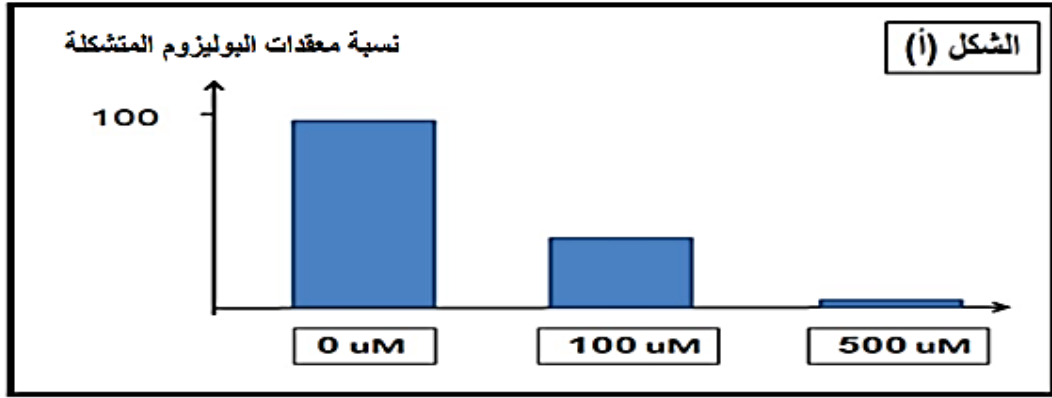
الجزء الثاني:

بغرض إظهار تأثير دواء 5-fu والتأكد من مدى صحة إحدى الفرضيات المقترحة، نقدم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

- تم تحضير خلايا سرطانية وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بحيث تُركت المجموعة الأولى شاهدة بينما المجموعة الثانية عوملت بتركيز 100 uM من دواء 5-fu في حين المجموعة الثالثة عوملت بتركيز 500 uM من دواء 5-fu . بعد مدة زمنية تم قياس النسبة المئوية لتشكّل معقدات البوليزوم في خلايا كل مجموعة النتائج المحصل ممثلة في الشكل (أ).
- بعد ذلك تم بتقنية الطرد المركزي فصل تحت الوحدات الريبوزومية الكبرى والصغرى وتحديد كميتها عن طريق قياس شدة الامتصاص . النتائج المحصل ممثلة في الشكل (ب)، بينما يوضح الشكل (ج) كيفية تشكّل الريبوزومات في حالة غياب 5-fu وفي حالة وجودها.

ملحوظة :

- كل من 5.8s , 5s , 18s , 28s هي أنواع ARNr تدخل في تركيب ريبوزومات حقيقيات النواة .
- بنية 5-fu مشابهة لبنية القاعدة الأزوتية اليوراسيل.



الوثيقة 2

- باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 وضح كيف تؤثر مادة 5-fu على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، ثم تحقق من مدى صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا.

الجزء الثالث:

أنجز مخططا تحصيليا تلخص فيه تطور الخلايا السرطانية في غياب وفي وجود مادة 5-FU اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك.



عنــــــــاصر الإجابة عن الموضوع الأول

حل التمرين الأول: فكرة خصائص الأحماض الأمينية وتشكيل البنية الفراغية للبروتين

1. تسمية العناصر: 1-بنية ثانوية وريقة مطوية β 2-بنية ثانوية حلزون α
3-منطقة انعطاف 4-رابطة هيدروجينية 5-تجاذب الأقطاب الكارهة للماء
6 - جسر ثنائي الكبريت 7- رابطة شاردية1 ن

البنية الفراغية للبروتين: ثالثية يتكون من سلسلة ببتيدية واحدة، بنات ثانوية حلزون α و وريقات مطوية β ومناطق انعطاف وروابط كيميائية بين جذور الأحماض الأمينية . 0,5 ن

اختيار العبارة الصحيحة: 1 ن

أ - a	ب - a	ج - b	د - b
-------	-------	-------	-------

2. كتابة نص علمي: (2,5 ن)

مقدمة: تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة تسمح لها بالقيام بوظيفتها، تختلف فيما بينها في عدد وترتيب ونوع الأحماض الأمينية والتي تلعب دورا هاما في تشكيل البنية الفراغية. فكيف تسمح الأحماض الأمينية بتشكيل البنية الفراغية للبروتين وبالتالي تضمن تخصصه الوظيفي؟ 0,25 ن

العرض: يتطرق المترشح للمؤشرات التالية بطريقته الخاصة (هنا في هذا النص ذكرت جميع التفاصيل بدقة للتدربوا)

ذكر خصائص الأحماض الأمينية..... 1 ن

-الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية تتكون من مجموعة وظيفية حمضية COOH ومجموعة وظيفية قاعدية NH_2 مرتبطين بالكربون المركزي وهما مصدر الخاصية الحمقلية، كما تتكون من جذر R وهو يتغير من حمض أميني لآخر فعلى أساسه تقسم الأحماض الى 3 أنواع حامضية قاعدية متعادلة، حيث تتميز الأحماض الأمينية الحامضية بوجود وظيفية حمضية إضافية في الجذر R كما تتميز الأحماض القاعدية بوجود وظيفية إضافية أمينية في الجذر R .

- تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) و سلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط، لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمقلية)، فالأحماض الأمينية تتميز بالخاصية الحمقلية والكهربائية.

فإذا كان:

1-pH الوسط أكبر من pH للحمض الأميني ← الوسط قاعدي بالنسبة للحمض الأميني ← الحمض الأميني يسلك سلوك الحمض

← يفقد بروتون H^+ فيصبح سالب الشحنة الإجمالية ناتجة من المجموعة الحمضية المتأينة COO^- ← فيتجه نحو القطب

الموجب عند وضعه في مجال كهربائي

pH-2 الوسط = pHi للحمض الأميني ما يعرف بنقطة التعادل الكهربائي ← (وسط معتدل بالنسبة للحمض الأميني ←

يكون متعادل كهربائيا (ثنائي قطب=معدوم) ← فيستقر في منتصف المجال الكهربائي والوظيفتان الحامضية والقاعدية متأينتان.

pH-3 الوسط اقل من pHi للحمض الأميني ← الوسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني ← الحمض الأميني يسلك سلوك القاعدة

← يكتسب بروتون H^+ من الوسط فتصبح شحنة الحمض الأميني الإجمالية موجبة ناتجة من مجموعة الأمين المتأينة N^+ H_3 ← يتجه نحو القطب السالب عند وضعه في مجال كهربائي

pHi: هي نقطة التعادل الكهربائي للحمض الأميني، ولكل حمض أميني pHi خاص به (خاصية كهربائية).

- تختلف مسافة الهجرة الكهربائية لكل حمض أميني حسب درجة حموضة الوسط بحيث تكون قوة الشحنة موجبة أكثر عند الأحماض الأمينية القاعدية مثل Lys بحيث يهاجر بمسافة أكبر نحو القطب السالب عند $pH=1$ نتيجة امتلاكه لوظيفة قاعدية إضافية في الجذر NH_2 بينما تكون قوة الشحنة سالبة أكثر عند الأحماض الأمينية الحامضية مثل Asp بحيث يهاجر بمسافة أكبر نحو القطب الموجب عند $pH=11$ نتيجة امتلاكه لوظيفة حمضية إضافية في الجذر

دور الأحماض الأمينية في تشكيل البنية الفراغية للبروتين 1 ن

- ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في السلسلة الببتيدية بروابط تكافئية تدعى الروابط الببتيدية. ($-CO-NH-$) ، بحيث يتكون البروتين من عدد وترتيب ونوع الأحماض الأمينية المتوضعة بطريقة دقيقة حسب الرسالة الوراثية تمنح للبروتين بنية فراغية وظيفية عن طريق الروابط الكيميائية التي تنشأ بين الأحماض الأمينية، ان اختلاف جذور الاحماض الامينية يضمن تنوع الروابط الكيميائية بين الجذور مثل الرابطة الهيدروجينية، تجاذب الأقطاب الكارهة للماء، الرابطة الشاردية، جسور ثنائية الكبريت. إنّ الروابط الكيميائية المتنوعة التي تنشأ بين جذور الاحماض الامينية تتشكل في امكانها الصحيحة مما يساهم في انطواء السلسلة الببتيدية وبالتالي البنية الفراغية.

البنية الأولية: هي تتابع الأحماض الأمينية المرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية (تكافئية قوية) فقط لتكوين سلسلة ببتيدية.

البنية الثانوية: هي التفاف (أو انطواء) السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية في مناطق محدّدة (وقد تحتوي على المناطق

البينية) وذلك بتشكيل روابط هيدروجينية (ضعيفة) بين مجاميع ($-NH_2$ و $-CO$ للروابط الببتيدية)، نميز في هذه البنية نوعين:



* البنية الثانوية الحلزونية α : التفاف السلسلة الببتيدية في شكل حلزوني.

* البنية الثانوية الورقية β : انطواء السلسلة الببتيدية على شكل وريقات مطوية

البنية الثالثة: هي انطواء السلسلة الببتيدية ذات البنية الثانوية (الحلزونية α فقط أو الورقية β فقط أو كليهما) على مستوى

المناطق البينية لهذا تدعى هذه الأخيرة بمناطق الانعطاف، تُحافظ البنية الثالثة على استقرارها بوجود أربعة أنواع من الروابط التي تنشأ بين جذور الاحماض الامينية وهي:

- الروابط الهيدروجينية - الروابط الشاردية، تجاذب الاقطاب الكارهة للماء، الروابط (الجسور) ثنائية الكبريت.

البنية الرابعة: وهي تجمع لسلسلتين ببتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثة وتسمى كل سلسلة ذات بنية ثالثة بتحت وحدة حيث تتماسك هذه تحت وحدات فيما بينها بروابط ضعيفة غالبا بين جذور الاحماض الامينية.

الخاتمة: تعتبر الأحماض الأمينية الوحدات البنائية للبروتين، تتميز بخصائص أمفوتيرية وكهربائية، بحيث تتوقف البنية الفراغية بالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين الأحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت وشاردية وكارهة للماء وهيدروجينية)، متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

0,25 ن



حل التمرين الثاني: فكرة انزيم ATP سنتاز وعلاج السرطان الجزء الأول: (3 ن)

1- تحليل الشكل (أ):

استغلال الشكل أ: يمثل منحنيين بيانين لتغيرات حجم الورم بدلالة الزمن حيث نلاحظ: $0,25 \times 2$

في غياب الأوليغوميسين زيادة كبيرة في حجم الورم تصل 450 ملم في اليوم 49.

في وجود الأوليغوميسين زيادة قليلة في حجم الورم تصل 100 ملم في اليوم 49

الاستنتاج: الأوليغوميسين يحد من نمو الورم السرطاني (يقلل...). $0,25$ ن

2- تبرير استعمال الأوليغوميسين: استغلال الشكل ب: يمثل أعمدة بيانية لتغيرات نسبة تركيب البروتين و ATP

بدلالة تركيز الأوليغوميسين حيث نلاحظ: **1 ن**

- في غياب الأوليغوميسين أو وجوده بتركيز ضعيف حتى 0.01 ثبات نسبة تركيب البروتين و ATP عند قيمة اعظمية 100%

- عندما يكون الأوليغوميسين بالتراكيز الكبيرة من 0.1 الى 10 انخفاض نسبة تركيب البروتين و ATP لتصل لقيمة دنيا تقدر ب 20% عند التركيز 10.

فكلما زاد تركيز الاوليغوميسين بكثرة تناقص تركيب ATP ومنه تناقص تركيب البروتين

الاستنتاج: التراكيز المرتفعة من الأوليغوميسين تثبط تركيب البروتين عن طريق تثبيط تركيب الـ ATP في الخلايا. $0,5$ ن

التبرير: في الحالة العادية تتكاثر الخلية السرطانية نتيجة تركيب البروتين باستخدام جزيئات ATP ولكن استعمال الأوليغوميسين يثبط نمو وتكاثر خلايا الورم السرطاني بتثبيط تركيب ATP الضروري لتركيب البروتين ومنه لا يتم تركيب البروتينات في الخلية السرطانية وتوقف تكاثرها $0,75$ ن

الجزء الثاني: شرح آلية تأثير الأوليغوميسين كعلاج للأورام السرطانية (4 ن)

استغلال الشكل أ: جدول يوضح نتائج تجريبية اجريت على الغشاء الداخلي للميتوكوندري حيث نلاحظ: $0,25 \times 4$

- تتواجد الكريات المذنبة على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وتتكون من جزأين جزء F0 و جزء F1

- في غياب الأوليغوميسين

PH الداخلي = PH الخارجي = 7 تساوي تركيز (H) عدم تركيب ATP وانزيم ATP سنتاز غير نشط.

PH الداخلي = 4 أقل من PH الخارجي = 8 (تركيز H الداخلي أكبر من تركيزه الخارجي): تركيب عدد كبير من جزيئات الـ ATP وبلوغ نشاط انزيم ATP سنتاز قيمة أعظمية 100%

-في وجود الأوليغوميسين: رغم توفر نفس شروط التجربة 2

PH - الداخلي = 4 أقل من PH الخارجي = 8 (تركيز H الداخلي أكبر من تركيزه الخارجي): تركيب عدد قليل من جزيئات الـ ATP وبلوغ نشاط انزيم ATP سنتاز 10 % فقط.

الاستنتاج: 0,5 ن

- يتطلب نشاط انزيم ATP سنتاز اختلاف في تركيز H⁺ على جانبي الغشاء الداخلي للميتوكوندري (بمقارنة 1 مع 2)

-الأوليغوميسين يثبط نشاط انزيم ATP سنتاز وبالتالي تقليل تركيب ATP. (بمقارنة التجربة 2 مع 3)

استغلال الشكل ب: رسم تخطيطي يوضح تأثير الأوليغوميسين على المستوى الجزيئي حيث نلاحظ: 1 ن

- يثبت الأوليغوميسين بالجزء F0 من الكرية المذنبة بحيث يرتبط بروابط ضعيفة مع بعض جذور الأحماض الأمينية.

Leu53, Phe55 ; Ala56 : Ala60 ; Leu63 ; Glu59 ; Leu66 ; Phe64 ; Ile52

يمنع بذلك انتقال البروتونات من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز ما يؤدي إلى منع تركيب ATP على مستوى الجزء F1

الاستنتاج: يمنع الأوليغوميسين تركيب ATP على مستوى الميتوكوندري من خلال ارتباطه مع الجزء F0 من الكرية المذنبة ومنع انتقال البروتونات. 0,5 ن

الربط: 1 ن

-في الحالة العادية يتم تركيب الـ ATP من طرف الخلية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري بحيث يتم انتقال H⁺ عبر الجزء F0 لانزيم ATP سنتاز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز وهذا ما يضمن تركيب الـ ATP على مستوى الجزء F1 لانزيم ATP سنتاز بحيث يستعمل ATP في مختلف النشاطات الخلوية ومن بينها تركيب البروتين الذي يضمن تكاثر الخلية فتتكاثر الخلية السرطانية ويزيد حجم الورم.

-ولكن استعمال الأوليغوميسين كعلاج للسرطان يعمل على تثبيط نشاط انزيم ATP سنتاز حيث يرتبط بالجزء F0 مانعا انتقال البروتونات من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز ومنه عدم تركيب ATP الضرورية لتركيب البروتين. تثبيط تركيب البروتين الضروري لنمو الورم السرطاني، وبالتالي الحد من نمو وتطور الورم.



حل التمرين الثالث: فكرة الانزيم الطافر وتأثير درجة الحرارة

الجزء الأول: (3,5 ن) اقتراح الفرضية:

استغلال الشكل أ: يمثل صورة لمظهر القط السيامي مع التوزيع الحراري في جسمه حيث نلاحظ: 0,75 ن

المناطق السوداء في رأس القط توافق مناطق ذات درجات حرارة بين 35 و 37 درجة مئوية.

المناطق السوداء في أطراف القط توافق مناطق ذات درجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية.

المناطق البيضاء في جسم القط توافق مناطق درجات حرارة حوالي 39 درجة مئوية.

فكلما زادت درجة الحرارة عن 37 أصبح لون الفرو أبيض.

الاستنتاج: درجة حرارة الجسم تتحكم في لون فرو القط السيامي. 0,25 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل أعمدة بيانية لكمية الميلانين المصنعة عند القط السيامي بدلالة درجة الحرارة حيث نلاحظ: 0,5 ن

في درجات حرارة بين 35 و 34 درجة مئوية: كمية الميلانين المصنعة حوالي 4 وحدة كيفية.

في درجات حرارة أكبر من 37: كمية الميلانين المصنعة شبه منعدمة.

فكلما زادت درجة الحرارة انخفضت كمية الميلانين المصنعة.

الاستنتاج: ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 37 درجة مئوية يثبط تركيب الميلانين لدى القط السيامي. **0,25 ن**

الربط (التركيب): 1 ن

المناطق السوداء في جسم القط هي المناطق ذات درجات الحرارة منخفضة أقل من 37 درجة مئوية تسمح بتصنيع صبغة الميلانين، انطلاقا من تحويل التيروزين بواسطة انزيم تيروسيناز الى ميلانين.

المناطق البيضاء في جسم القط هي المناطق ذات درجات حرارة مرتفعة أكثر من 37 تثبط تصنيع صبغة الميلانين.

الفرضية: إنزيم التيروسيناز عند القط السيامي يكون طافرا حيث يصبح غير وظيفي عند درجات حرارة 39 درجة مئوية فلا

يصنع الميلانين فيبقى الفرو أبيض في أغلب جسم القط، بينما يعمل بشكل عادي في درجات الحرارة الأقل من 37. **0,75 ن**

الجزء الثاني: (3,5 ن) شرح العلاقة بين إنزيم التيروسيناز واختلاف النمط الظاهري للقط السيامي مقارنة بالقط العادية + مصادقة صحة الفرضية:

استغلال الشكل (أ): يمثل منحنيان بيانين لنشاط التيروسيناز العادي والطافر بدلالة درجة الحرارة حيث نلاحظ: **0,75 ن**

- في درجة الحرارة 25 يكون نشاط الانزيمين تقريبا معدوم.
- التيروسيناز العادي: من 25 إلى 40 نلاحظ زيادة نشاط الإنزيم إلى أن يبلغ قيمة اعظمية 90% وبزيادة درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية يبقى نشاط الانزيم اعظمي
- بينما التيروسيناز الطافر: من 25 إلى 35 تؤدي إلى زيادة نشاط الإنزيم إلى أن يبلغ القيمة الأعظمية 90% وفي درجات الحرارة تفوق نلاحظ انخفاض نسبي في نشاط الإنزيم إلى غاية أن ينعدم تقريبا حيث عند درجة الحرارة 39 يكون نشاط الإنزيم جد منخفض (20%).

الاستنتاج: انزيم التيروسيناز الطافر يفقد نشاطه عند 39 درجة مئوية أين يكون نشاط التيروسيناز العادي مرتفعا. **0,25 ن**

استغلال الشكل (ب): يمثل نتائج فصل كل من انزيم التيروسيناز عند القط السامية والعادية بجهاز الفصل الكروماتوغرافي

حيث نلاحظ: **0,5 ن**

التيروسيناز عند القط السيامي يهاجر بمسافة كبيرة مقارنة بالقط العادي التي تكون هجرته أقل وهذا يفسر باختلاف بعض الاحماض الامينية المشكلة لهما.

الاستنتاج: بنية انزيم التيروسيناز عند القط السيامي تختلف عن بنيته عند القط العادي. **0,25 ن**

استغلال الشكل (ج): يمثل جزءا من تتابع الأحماض الأمينية عند التيروسيناز العادي والطافر السيامي حيث نلاحظ:

تماثل الاحماض الأمينية في كليهما باستثناء الاختلاف في الحمض الاميني رقم 302 حيث تم استبدال Gly في التيروسيناز

العادي بـ Arg لدى التيروسيناز الطافر السيامي. **0,5 ن**

الاستنتاج: طفرة استبدال عند القط السيامي تسبب في تغيير حمض اميني واحد في انزيم التيروسيناز (غيرت Gly بـ Arg).

0,25 ن

الربط: 1 ن

حدوث طفرة استبدال حمض اميني واحد لدى انزيم التيروسيناز عند القط السيامي أدت إلى اختلاف بنية هذا الإنزيم عند كل من القط السيامي والعادي مما يجعله غير قادر على النشاط في درجة حرارة 39 مثل التيروسيناز العادي، وبالتالي منعت تركيب الميلانين في جسم القط فيبقى فروها أبيض (نمط ظاهري).

- لكن قدرة التيروسيناز عند القط السيامي على النشاط نسبيا في درجات حرارة من 35 إلى 37 سمحت بتركيب الميلانين في مناطق الرأس والأطراف من جسم القط فكان فرو القط داكنا.

- إن قدرة التيروسيناز عند القط العادي على النشاط في 39 وأكثر (يكون وظيفيا)، سمحت بتركيب صبغة الميلانين في كل جسم القط فكان فروها داكنا.



ملحوظة: هنا في الربط أي تفصيل فيقبل وتكون الإجابة ممتازة فقط هنا تم الاختصار والتركيز على الأساسيات

وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا بان الطفرة غيرت في بنية انزيم تيروزيناز فتغيرت قدرته على النشاط في درجات حرارة 39 فلا يتم تحويل التيروسين الى ميلانين.

الجزء الثالث (1 ن): توضيح تأثير العوامل المختلفة على نشاط الانزيمات

إن الانزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات، تعمل في شروط ملائمة من درجة حرارة ودرجة حموضة، ذات طبيعة بروتينية ناتجة بعملية تعبير مورثي محددة بعدد ونوع وترتيب الاحماض الامينية حسب الرسالة الوراثية ما يضمن بنيتها الفراغية المحددة، لكن قد يحدث خلل في وظيفة الانزيم ما يوقف عمله وذلك نتيجة تأثير اما عوامل داخلية مثل الطفرات، أو عوامل خارجية مثل الحرارة والحموضة.

تؤثر الطفرات على بنية البروتينات حيث تغير من تركيبها من حيث عدد، نوع، ترتيب الاحماض الامينية الداخلة فيها. أما فيما يخص درجة الحرارة فلديها تأثيران حيث في الحرارة المنخفضة لا تتأثر بنية الانزيم ولكن يثبط نشاطه، اما في درجة الحرارة المرتفعة فتتخرب بنية البروتينات حيث تكسر الروابط التي تحافظ على استقرارها وثباتها (خاصة الروابط الهيدروجينية). وبالتالي فقدان البروتين لبنيته الفراغية خاصة الموقع الفعال يؤثر على تخصصه الوظيفي.

إنّ الخلل في وظيفة البروتين قد يؤدي إلى تغيير في صفة معينة ومنه تغيير النمط الظاهري للعضوية (ظهور مرض). فمثلا في حالة القطط السيامية فإنها تتميز بإنزيم تيروزيناز طافر مختلف البنية عن الانزيم العادي وهذا ما يجعله يعمل في درجات حرارة محددة ولا يعمل في درجات الحرارة فوق 37 درجة مئوية، وبالتالي تغير في النمط المورثي (طفرة) يغير في النمط الظاهري على المستوى الجزيئي (بروتين) وبالتالي تغيير في النمط الظاهري (لون الفرو) حيث لا يستطيع الانزيم العمل في درجة حرارة 39. كما أنّ درجة الحرارة تتحكم في لون فرو القطط من خلال تأثيرها على عمل الإنزيم.



وماهي إلا خطوات صغيرة ستوصلك للامتياز فقط استمرارية واجتهاد





عناصر الإجابة عن الموضوع الثاني

حل التمرين الأول: فكرة تثبيط الاستنساخ وتثبيط الترجمة

1. ذكر خصائص الريبوزوم: 1 ن

-الخصائص البنيوية: يتكون من تحت وحدتين تحت وحدة صغرى تحمل موقع ارتباط ARNm وتحت وحدة كبرى تحمل موقعين تحفيزيين A و P

-الخصائص الوظيفية: عضوية تتدخل في مرحلة الترجمة من خلال قراءة التتابع النيكلوتيدي على ARNm وترجمته الى متتالية أحماض أمينية لتشكيل سلسلة ببتيدية.

1. كتابة النص العلمي: (4 ن)

مقدمة: يتم تركيب البروتين وفق آليات محددة بتدخل عضيات (الريبوزومات) وعناصر متخصصة (مثل انزيم ARN بوليميراز)، يمكن لبعض المواد الكيميائية مثل (Emetine) أن تثبط هذه الآليات ولذا تستعمل لعلاج بعض الأمراض الناتجة عن الإصابات الفيروسية. فما هو دور انزيم النسخ والريبوزوم في تركيب البروتين؟ وكيف يتدخل دواء الإيميتين في توقيف تكاثر الفيروسات؟ وما تأثيراته السلبية الجانبية على سلامة العضوية؟ 0,75 ن

العرض: يتطرق المترشح الى ذكر العناصر المولية بأسلوبه الخاص مع تنظيمها وهيكلتها

يتطلب تكاثر الفيروس تركيب البروتين من طرف الخلايا المصابة حيث يتم تركيب البروتين وفق مرحلتين:

-**مرحلة الاستنساخ:** يتم التصنيع الحيوي لجزيء ARNm من الـ ADN انطلاقا من السلسلة المستنسخة للمورثة في مستوى النواة بتدخل إنزيم ARN بوليميراز وفي وجود نيكلوتيدات ريبية حرة وطاقة. وذلك من خلال خطوات الاستنساخ بحيث في خطوة الانطلاق يتعرف انزيم النسخ على منطقة بداية المورثة ويكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الازوتية لسلسلتي ADN وبذلك يفك تحلزنه موضعيا، ثم يقوم بربط النيكلوتيدات الحرة ، بحيث يتم على مستوى الموقع الفعال للإنزيم تثبت ADN وقراءة احدى التتابعات على إحدى سلسلتي ADN (السلسلة المستنسخة) وربط النيكلوتيدات الحرة وفق قاعدة التكامل ما ينتج عنه سلسلة ARNm

وفي خطوة الاستطالة ينتقل الانزيم على طول المورثة ويستمر في تشكيل سلسلة ARNm الى غاية الوصول الى منطقة نهاية المورثة بحيث يتم انفصال الانزيم وتحرير ARNm والتحام سلسلتي ADN. 0,5 ن

غير أن وجود الإيميتين الذي يستهدف إنزيم ARN بوليميراز ويعيق نشاطه وذلك بارتباطه بالموقع الفعال للإنزيم نتيجة التكامل البنيوي بينهما، حيث تنشأ روابط كيميائية بين المجموعات الكيميائية الوظيفية لدواء الإيميتين والمجموعات الكيميائية لبعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال، من بينها: الحمض الأميني Ser بترتيب: 663، 712، 798 الحمض الأميني Trp بترتيب: 805 الحمض الأميني Thr بترتيب: 796 الحمض الأميني Arg بترتيب: 731، 739، 800 His وبالتالي تثبيط الية الاستنساخ وعدم تركيب ARNm انطلاقا من الـ ADN (تثبيط خطوة الانطلاق) ومنه عدم حدوث الترجمة وبالتالي عدم تشكل البروتين. 0,5 ن

- مرحلة الترجمة: توافق التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها ARNm إلى متتالية أحماض أمينية في السلسلة البيبتيدية على مستوى الريبوزوم في وجود إنزيمات تنشيط نوعية وطاقة وARNt والأحماض الأمينية، بحيث يعتبر الريبوزوم عضوية مهمة تتكون من تحت وحدة صغرى (تتكون من ARNr وبروتينات) تحمل موقع ارتباط ARNm وتحت وحدة كبرى تحمل موقعين تحفيزيين P و A ونفق لخروج سلسلة عديد الببتيد بحيث يثبت الريبوزوم على جزيئة ARNm وينتقل على طولها في الاتجاه 5' الى 3' ويتم قراءة تتابع الرامزات وربط الاحماض الامينية الموافقة في متتالية محددة وفق الرسالة الوراثية وإنتاج سلسلة عديد ببتيد. (يمكن هنا التحدث عن خطوات الترجمة) 0,5 ن

إلا أن وجود دواء الاميتين الذي يستهدف أحد العناصر الحيوية المتدخل في الترجمة حيث يرتبط دواء الإيميتين بـ (S18) ARNr لتحت الوحدة الصغرى إذ تنشأ روابط كيميائية بين المجموعات الكيميائية للدواء وبعض القواعد الأزوتية الداخلة في تركيب (S18) ARNr (والمتمثلة في القاعدة، G961، U1838، C 1063 وكذا يرتبط مع جذر الحمض الأميني Leu 151) (المشكل لاحد البروتينات الداخلة في تركيب تحت الوحدة الصغرى) فيعيق قراءة وترجمة ARNm إلى متتالية أحماض أمينية ما يؤدي إلى توقف الترجمة ومنه توقف تركيب البروتين. بتوقف عملية التعبير المورثي يتوقف تركيب البروتينات الفيروسية وبالتالي توقف تكاثرها. 0,5 ن

- بما أن الإيميتين يثبط تركيب البروتين من خلال تأثيره السلبي على مرحلتى الاستنساخ والترجمة فهو بذلك يثبط تركيب البروتينات الضرورية لحياة ومختلف نشاطات الخلايا غير المصابة (غير المستهدفة من الفيروس) ما يؤدي إلى عدم تكاثرها وموتها وهذا ما يؤثر سلبا على سلامة العضوية 0,75 ن

الخاتمة: يعمل دواء الإيميتين على توقيف عملية تركيب البروتين بتنشيطه آلية الاستنساخ بكبح عمل إنزيم ARN بوليميراز وبالتالي عدم تركيب ARNm وكذا يؤثر على آلية الترجمة بتنشيطه لعمل الريبوزوم وبالتالي توقف تركيب البروتين ما يؤدي إلى توقف تكاثر الفيروسات إلا أن هذا الدواء له تأثير سلبي على تركيب البروتينات البنائية والوظيفية لخلايا العضوية وبذلك يحدث خلاا وظيفيا على جسم الانسان. 0,5 ن

ملحوظة: يمكن ابداء الرأي: مما يتطلب احترام الجرعات المناسبة، أو البحث عن مضادات حيوية ذات استهداف انتقائي للخلايا المصابة للحد من التأثيرات السلبية للدواء على سلامة العضوية



حل التمرين الثاني: فكرة الاستقرار البنيوي للإنزيم

الجزء الأول (4ن): شرح اختلاف تطور البكتيريا المدروسة في الوسط عند 90° باستغلال الوثيقة 1:

استغلال الشكل أ: يمثل أعمدة بيانية لسرعة تطور البكتيريا في اوساط مختلفة درجة الحرارة حيث نلاحظ: 25,0 ن × 2

عند درجة حرارة 38° : سرعة نمو بكتيريا E.coli أعظمية تقدر 65 (و.إ) بينما تنعدم سرعة نمو البكتيريا المستحرة المائية.

عند درجة حرارة 90° : سرعة نمو البكتيريا المستحرة المائية أعظمية تقدر 65 (و.إ) بينما تنعدم سرعة نمو البكتيريا E.coli

الاستنتاج: 25,0 ن × 2 يتأثر نمو البكتيريا بدرجة حرارة الوسط حيث:

درجة الحرارة المثلى لنمو البكتيريا E.coli متوسطة تقدر 38 ° .

درجة الحرارة المثلى لنمو بكتيريا المسحرة المائية عالية تساوي 90° .

استغلال الشكل (ب): يمثل منحنيين لتغيرات نسبة نشاط إنزيم ADN بوليمراز E.coli و Taq polymerase بدلالة

تغيرات درجة حرارة الوسط حيث نلاحظ: $2 \times 0,25$

من 10° — 60° :

- تزداد نسبة نشاط إنزيم ADN بوليمراز E.coli انطلاقا من قيمة معدومة عند 10° حتى يصل إلى نسبة أعظمية 100%

عند 38° ثم يتناقص حتى ينعدم نسبة النشاط عند 60° .

- انعدام نسبة نشاط إنزيم Taq polymerase .

من 60° — 120° :

- تزداد نسبة نشاط إنزيم Taq polymerase انطلاقا من قيمة معدومة حتى تصل إلى نسبة أعظمية 100% عند 95° ، ثم يتناقص

حتى ينعدم النشاط عند 120° .

- انعدام نسبة نشاط ADN بوليمراز E.coli .

الاستنتاج: يتغير نشاط الإنزيمين حسب درجة الحرارة حيث تكون أعظمية في درجة حرارة مثلى حيث:

- إنزيم Taq polymerase تساوي عند 97° .

- إنزيم ADN بوليمراز عند 38° . $2 \times 0,25$

استغلال الشكل (ج): $3 \times 0,25$ يمثل أعمدة بيانية لتغيرات نسب أنواع الروابط الكيميائية بين الجذور الداخلة في تركيب

الإنزيمين حيث:

- إنزيم Taq polymerase يملك نسبة عالية 60% من الروابط شاردية ونسبة قليلة من روابط هيدروجينية ذات **بينما** إنزيم ADN

بوليمراز E.coli يملك نسبة عالية 60% من الروابط الهيدروجينية ونسبة قليلة من الروابط الشاردية.

- وكما نلاحظ تقارب في نسبة باقي الروابط الأخرى بنسبة 20% ، تكون الطاقة اللازمة لكسر الروابط الشاردية (800) أكبر

بكثير من الطاقة اللازمة لكسر الروابط الهيدروجينية (30) أي أنّ الروابط الهيدروجينية يسهل كسرها.

الاستنتاج: البنية الفراغية لإنزيم Taq polymerase أكثر تماسكا من بنية إنزيم ADN بوليمراز E.coli. $0,5 \times 2$

الربط (شرح اختلاف سرعة نمو البكتيريا عند 90°): $2 \times 0,5$

إن الروابط الكيميائية تساهم في الاستقرار البنيوي للإنزيم مما يضمن نشاطه التحفيزي وأي خلل في هذه الروابط يؤثر على

وظيفة الإنزيم حيث:

في حالة البكتيريا المستحرة المائية:

إنزيم Taq polymerase يحتوي على نسبة عالية من الروابط الشاردية والتي تكون مقاومة لدرجة الحرارة المرتفعة أكثر من 95°

لأنها تتطلب طاقة كبيرة لكسرها مما يكسب الإنزيم بنية مستقرة تتميز بموقع فعال مستقر يتكامل بنيويا مع مادة التفاعل

(ADN والنيكليوتيدات) مما ينتج تحفيز سريع لتضاعف ADN وحدث تكاثر سريع لخلايا البكتيريا يؤدي إلى نمو سريع

البكتيريا .

في حالة البكتيريا E.coli:

إنزيم ADN بوليمراز E.coli يحتوي على نسبة عالية من الروابط الهيدروجينية التي يتم كسرها بسهولة (طاقة قليلة فقط

تكسرها) تتفكك بتأثير درجة الحرارة المرتفعة أكثر من 95° التي تكون بها طاقة كبيرة مما يخرب بنية الموقع الفعال للإنزيم

فيصبح لا يتكامل بنويوا مع مادة التفاعل (ADN والنكليوتيدات) فلا يحدث التفاعل الانزيمي مما يوقف تضاعف ADN الضروري لتكاثر خلايا البكتيريا وبالتالي توقف نمو البكتيريا.

الجزء الثاني (3ن): تبيان سبب استعمال إنزيم Taq polymerase في تقنية PCR باستغلال الوثيقة 2

استغلال الشكل (أ): يمثل نتائج تطور المورثة في وسطين في وجود إنزيم ADN بوليمراز حيث نلاحظ:

الوسط 1: الذي يحتوي على جزيئة ADN لا يرتبط إنزيم ADN بوليمراز بكتيري بجزيئة ADN المتكونة من سلسلتين وعدم حدوث عملية تضاعف ADN.

بينما في الوسط 2: الذي يحتوي على سلسلة مفردة من ADN بسبب الانصهار، يرتبط إنزيم ADN بوليمراز بكتيري بسلسلة مفردة من جزيئة ADN وحدث عملية تضاعف ADN بإضافة الديزوكسي نيكليوتيدات الحرة من طرفه وفق قاعدة التقابل مما يساهم في تشكيل سلسلة مكملة للسلسلة الأصلية وبالتالي تشكيل جزيئات ADN. 1ن

الاستنتاج: يتطلب تضاعف ADN بواسطة إنزيم ADN بوليمراز بكتيري وجود سلسلة مفردة من ADN. 0,5ن

الشكل (ب): يمثل منحنى تغيرات نسبة انصهار ADN إنسان بدلالة تغير درجة الحرارة الوسط حيث: تزداد نسبة انصهار الـ ADN (فصل السلسلتين) بزيادة درجة الحرارة انطلاقا من نسبة معدومة عند 0° حتى تصل إلى نسبة أعظمية 100% في درجة حرارة 95° ثم تتناقص حتى تنعدم في حرارة 120°. 0,5ن

الاستنتاج: درجة الحرارة المثلى للإنصهار الكلي للـ ADN هي 95°. 0,25ن

الربط (تبيان سبب استعمال إنزيم Taq polymérase في تقنية PCR): 0,75ن

بما أن عملية تضاعف الـ ADN الإنسان بواسطة إنزيم بكتيري تتطلب سلاسل ADN مفردة (عدم قدرته على تفكيكها) والتي يتطلب انصهارها في درجة حرارة عالية 95° لهذا يجب استعمال إنزيم Taq بوليمراز في تقنية PCR لكونه يتميز بدرجة حرارة مثلى يكون نشاطه أعظمي يتوافق مع درجة حرارة انصهار الـ ADN يكون فيها الإنزيم مستقرا بنويوا (لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الروابط الشاردية) أي يتم فتح سلسلتي ADN بفعل الحرارة العالية ويرتبط الإنزيم بعدها ليقوم بمضاعفته، مما يضمن تضاعف سريع وبدون أخطاء تؤدي إلى ظهور طفرات حيث يسمح بإضافة الديزوكسي نيكليوتيدات لتشكيل سلاسل جديدة، بعد مدة يتم تشكيل عدة جزيئات من ADN المتماثلة التي تستخدم في مجال صناعة الادوية، والتحقيقات الجينية في الجرائم



حل التمرين الثالث: فكرة مرض الاصطباغ الدموي

الجزء الأول: استغلال الوثيقة + اقتراح فرضيتين تفسيريتين لسبب الإصابة بالمرض: (2.5ن)

استغلال الوثيقة 1:

تمثل الوثيقة (1) آلية امتصاص ونقل وتنظيم الحديد في العضوية حيث نلاحظ:

- في حالة قصور في الحديد الدموي تدخل شاردة الحديد المتواجدة في المعى الدقيق إلى الخلية المعوية وبوجود بروتين غشائي (فيروبروتين) على سطحها يتم نقل شاردة إلى الدم ثم إلى الخلايا لتستعملها في وظائفها الحيوية.
- التنظيم في حالة بلوغ الحديد قيمة مرجعية: تدخل شاردة الحديد إلى داخل الخلية المعوية ويكون تركيز شاردة الحديد مرتفع في الدم ليتدخل بروتين الهبستدين ويرتبط بالفيروبروتين فيمنع انتقاله من الخلية المعوية إلى الدم إلى حين استعمال الفائض من الحديد المتواجد من طرف الخلايا. 2×0,5ن

الاستنتاج: يتدخل بروتين الفيروبوريتين والهستدين في نقل وتنظيم الحديد في العضوية. 0,5ن

اقتراح الفرضيتين التفسيريتين:

الفرضية 1: حدوث طفرة في المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين الهستدين وبالتالي لا تسمح بمراقبة تنظيم تركيز

الحديد في الدم عند ارتفاعه ومنه استمرار دخوله وتراكمه في الخلايا فيسبب مرض الاصطباج الدموي. 0,5ن

الفرضية 2: طفرة في المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين الفيروبوريتين المسؤول عن نقل الحديد إلى الدم وعدم تثبيت

الهستدين على مستواه ينتج عنه دخول مستمر للحديد إلى الخلايا وتراكمه يسبب مرض الاصطباج الدموي. 0,5ن

الجزء الثاني: (4ن)

استغلال الوثيقتين (2) و(3) + مناقشة مدى صحة الفرضيتين:

الشكل (أ) للوثيقة (2): يمثل البنية الفراغية للهستدين حيث نلاحظ:

يتكون من سلسلة ببتيدية واحدة تبدأ بـ N وتنتهي بـ C يتكون من بنية ثانوية ورقية (2) β ومناطق انعطاف يحافظ على

استقرار بنيته الفراغية 4 جسر كبريتية بين جاور Cys. 0,5ن

الاستنتاج: بنية الهستدين الفراغية ثالثة. 0,25ن

الشكل (ب) للوثيقة (2): يمثل البنية الفراغية لبروتين الفيروبوريتين مرتبط بالهستدين حيث نلاحظ أن:

الفيروبوريتين عبارة عن سلسلة ببتيدية واحدة تبدأ بـ N وتنتهي بـ C تتكون من بنيات ثانوية حلزونية α ومناطق انعطاف

حيث يلاحظ الحمض الأميني Cys 326 في وسطها، يرتبط بها بروتين الهستدين بواسطة حمضه الأميني Cys 7.

0,25ن

الاستنتاج: بنية الفيروبوريتين ثالثة يتثبت بها الهستدين بواسطة الحمض الأميني Cys 7. 0,25ن

استغلال الوثيقة (3): الذي يمثل جزء من السلسلة غير المستنسخة للأليل SLC40A1 الذي يشفر لتركيب بروتين

فيروبوريتين " عند شخص سليم وعند شخص مصاب بالاصطباج الدموي حيث نلاحظ:

الـ ARNm لمورثة الأليل SLC40A1 عند الشخص السليم: 4×0,25ن

'5.....AUG ACU GUC CUG GGC UUU GAC UGC AUC ACC ACA

تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لها:

....Met - Thr - Val - Leu - Gly - Phe - Asp - Cys - Ile - Thr - Thr.....

الـ ARNm لمورثة الأليل SLC40A1 عند الشخص المصاب بالمرض :

'5AUG ACU GUC CUG GGC UUU GAC UAC AUC ACC ACA

تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لها:

....Met - Thr - Val - Leu - Gly - Phe - Asp - Tyr - Ile - Thr - Thr.....

تمثل قطعتي الـ ADN للأليل SLC40A1 عند الشخص السليم والمصاب ما عدا في الثلاثية 326 (TGC) حيث تم

استبدال النيكلويدية G بـ A لتصبح الثلاثية TAC أدى إلى تغير الحمض الأميني من Cys إلى Tyr عند المصاب

بالمرض. 0,25ن

الاستنتاج: سبب المرض هو حدوث طفرة استبدال في المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين الفيروبوريتين. 0,25ن

الربط لمناقشة مدى صحة الفرضيتين: 2×0,5ن

إن لبروتين الفيروبوريتين بنية ثالثة كما للهستدين نفس البنية.

فعند الشخص السليم يتشكل جسر ثنائي الكبريت بين الهستدين في حمضه الأميني رقم 7 والفيروبوريتين على مستوى

حمضه الأميني Cys 326 تسمح بارتباطه وتؤدي إلى منع تدفق الحديد إلى الدم إلى أن يتم استهلاكه من طرف خلايا

العضوية وانخفاضه في الدم .

عند الشخص المصاب حدوث طفرة استبدال Cys بـ Tyr في الموضع 326 للفيروبوريتين مما يؤدي إلى فقدان البنية

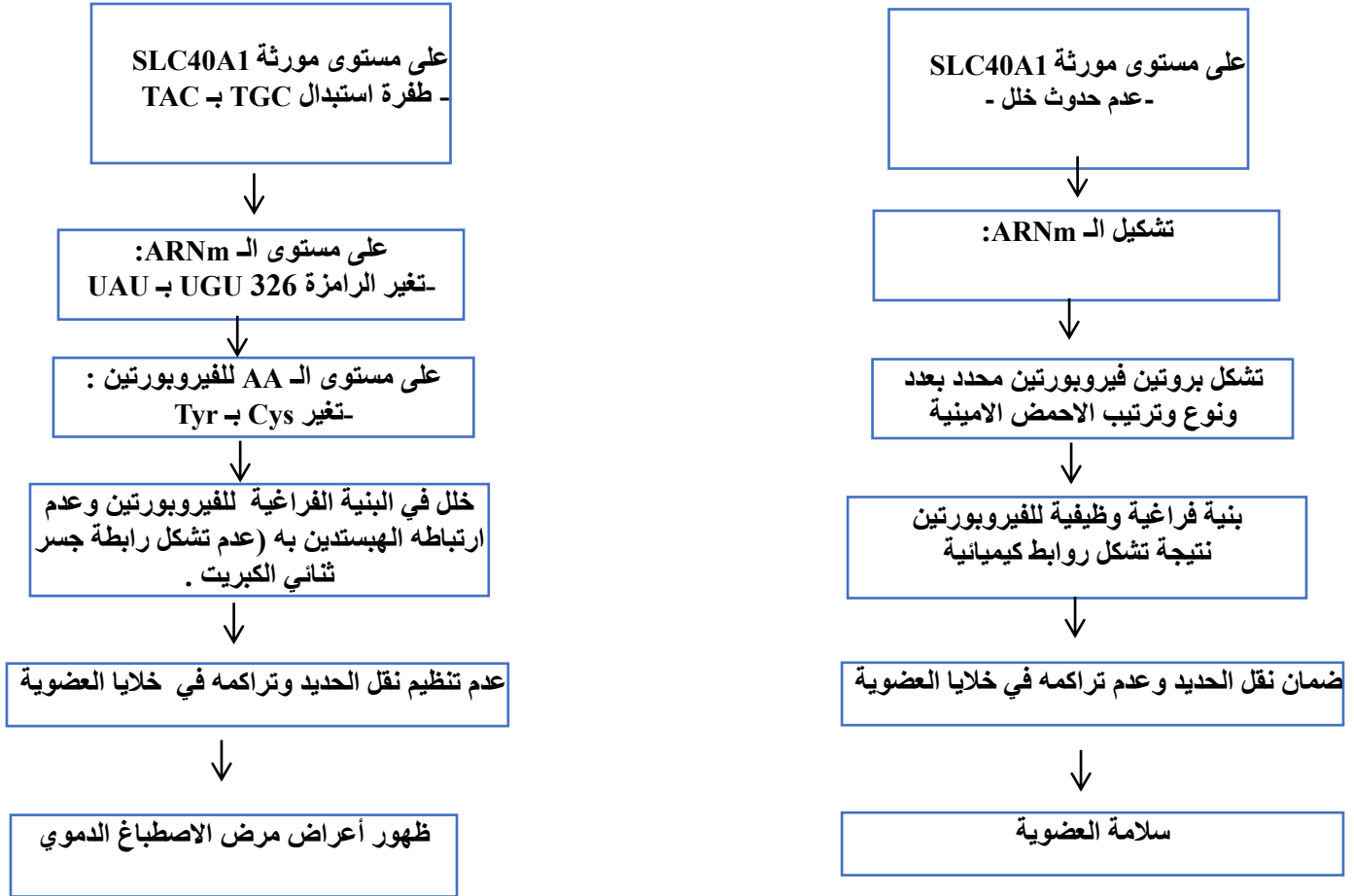
الفراغية وعدم ارتباط الهستدين به لعدم القدرة على تشكيل جسر ثنائي الكبريت فينتج عنه استمرار نقل الحديد إلى الدم

ودخوله إلى الخلايا ليتراكم ويسبب ظهور المرض.

مما سبق فإن الفرضية (2) صحيحة والفرضية (1) خاطئة 0,25ن

الجزء الثالث: 1,5ن

ملحوظة: هنا يجب ذكر الحالتين 0,75 ن × 2



مخطط يوضح سبب الإصابة بالاصطباغ الدموي وعلاقته ببنية البروتين وتخصصه الوظيفي



صدقني أنت تستطيع أن تصل لبعيد أنت مميز حقاً



عناصر الإجابة عن الموضوع الثالث

حل التمرين الأول: فكرة التخصص النوعي المزدوج للإنزيم

1- وصف بنية الكيموتريسين: 0,75 ن

يتكون من 3 سلاسل ببتيدية مع وجود 5 جسور ثنائية الكبريت حيث:

- السلسلة الببتيدية الأولى مكونة من AA 13، السلسلة الببتيدية الثانية مكونة من AA 131، السلسلة الببتيدية الثالثة مكونة من AA 97.

- ترتبط السلسلة الببتيدية الأولى بالسلسلة الببتيدية الثانية بجسر ثنائي الكبريت بين AA13 و AA107. وبين 27 و 43

- ترتبط السلسلة الببتيدية الثانية بالسلسلة الببتيدية الثالثة بجسر ثنائي الكبريت بين AA121 و AA63.

- توجد 2 جسور كبريتية في السلسلة الببتيدية 3 بين: 20 و 34 وكذلك 43 و 73

تحديد تأثير إنزيم التربسين على الكيموتريسينوجين: 0,75 ن

يعمل إنزيم التربسين على تفكيك الروابط الببتيدية في مواقع محددة من السلسلة الببتيدية لإنزيم الكيموتريسينوجين في وجود H₂O:

- بعد الحمض الأميني رقم 13 حيث يتم حذف ثنائي ببتيد مكون من Ser ذو الترتيب 14 و Arg ذو الترتيب 15.

- بعد الحمض الأميني 146 حيث يتم حذف ثنائي ببتيد مكون من Thr ذو الترتيب 147 و Asn ذو الترتيب 148 فيصبح الإنزيم وظيفي.

2- النص العلمي: (3,5 ن)

مقدمة: تعتبر الانزيمات وسائط حيوية ذات طبيعة بروتينية محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تضمن لها البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي العالي. حيث يعتبر إنزيم الكيموتريسين أحد الانزيمات الهاضمة، يعمل على تفكيك البروتين في المعى الدقيق وهو يفرز من البنكرياس بشكل غير نشط (كيموتريسينوجان) إلا أنه يصبح نشطا بفعل إنزيم التربسين. فما هي العلاقة بين البنية الفراغية للبروتين الإنزيمي وتخصصه النوعي المزدوج؟ 0,5 ن

العرض: يتطرق المترشح لذكر المؤشرات التالية:

- يتحكم التتابع النكليوتيدي على مستوى المورثة بتركيب البروتين بعملية الاستنساخ والترجمة محدد بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية، ذو بنية فراغية محددة يحافظ على استقرارها روابط كيميائية (شاردية ، هيدروجينية ، كبريتية ، كارهة للماء) والتي تنشأ بين أحماض أمينية محددة بعدد ونوع وترتيب معين ، وموضوعة بطريقة دقيقة حسب الرسالة الوراثية ، ونتيجة الانطواء الطبيعي بسبب الروابط الكيميائية المتشكلة تتقارب الأحماض الأمينية معطية شكلا فراغيا مميزا ومستقرا يحتوي على الموقع الفعال للإنزيم الذي يبدي تكامل بنيويا ووظيفيا مع مادة التفاعل وذلك في شروط ملائمة من درجة الحرارة و pH الوسط. 0,75 ن

- يتكون الموقع الفعال من أحماض أمينية محدّدة وراثيا متقاربة فضائيا تدعى بالموقع الفعال لها القدرة على التعرف النوعي على مادة التفاعل وذلك على مستوى موقع التثبيت ، كما يتم على مستواه التفاعل وهو التأثير على الركيزة وذلك على مستوى موقع التحفيز الذي يحفز تفاعل تحويل، تركيب، أو تفكيك، وهذا ما يكسب الإنزيم تخصصا وظيفيا مزدوجا (نوعي اتجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل)، قد يؤدي حدوث خلل على مستوى المورثة الى حدوث خلل في تسلسل الأحماض أمينية و بالتالي تغير البنية الفراغية للإنزيم خاصة تلك التي تصيب الموقع الفعال مما يعيق تشكل معقد E-S و غياب التأثير النوعي و خصوصية التحفيز الانزيمي. 0,75ن

- يرتكز التأثير النوعي المزدوج (تتوقف وظيفة الإنزيم) على تشكل المعقد ES وينشأ نتيجة تشكل روابط انتقالية ضعيفة بسبب التكامل البنيوي بين جزء من الركيزة والموقع الفعال وهذا ما يسمح بتحفيز التفاعل الانزيمي. 0,5ن

- يقوم انزيم التربسين ذو البنية الفراغية الوظيفية بتفكيك الإنزيم غير النشط كيموترسينوجان (الركيزة) المفرز من طرف البنكرياس حيث يقوم بتنشيطها ثم تفكيك البروتين الانزيمي في وجود الماء عن طريق تفكيك الرابطة الببتيدية بنزع ثنائي ببتيد في مكانين مختلفين وهذا ما يسمح بجعل الإنزيم وظيفي فينتج الكيموترسين الذي تسمح له بنيته الفراغية بأداء عمله على مستوى الأمعاء الدقيقة حيث التغير على مستوى بنيته الفراغية يسمح بتثبيت الركيزة (بروتين) وتشكل معقد E-S نتيجة نشأة روابط انتقالية بين جزء من الركيزة وبعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وهذا ما يؤدي لتحفيز تفاعل تفكيك البروتين وذلك امهارة الرابطة الببتيدية في أماكن محدّدة. 0,75ن

الخاتمة: الإنزيمات محفّزات بيولوجية تمتلك بنية فراغية ناتجة عن روابط تنشأ بين الأحماض الأمينية المحددة وراثيا، تتميز بتأثيرها النوعي المزدوج تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل وذلك في شروط ملائمة. 0,25ن



حل التمرين الثاني: فكرة ثنائي الببتيد كارتونوزين

الجزء الأول (2,5 ن)

استنتاج عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للكارنوزين

من الشكل (أ): الذي يمثل نتائج التسجيل اللوني لنواتج إمهارة الكارتونوزين في الأنبوب الأول مع بعض الأحماض الأمينية الشاهدة حيث تم فصل قطرة من محتوى الأنبوب أعطى بقعتين فقط انتقلتا بمسافة تعادل المسافة التي تميز الحمضين الأمينيين (الألانين والهيستيدين) المستعملة كشواهد. 0,5ن

الاستنتاج: يتكون الكارتونوزين من نوعين من الأحماض الأمينية وهما الألانين والهيستيدين. 0,5ن

- من الشكل (ب): الذي يمثل نموذجا ثلاثي الابعاد للكارنوزين حيث نلاحظ وجود رابطة ببتيدية واحدة. 0,5ن

الاستنتاج: الكارتونوزين يتكون من حمضين أمينيين فقط. 0,5ن

الربط: الكارتونوزين ثنائي ببتيد يتكون من نوعين من الأحماض الأمينية الألانين والهيستيدين. 0,5ن

الجزء الثاني (4,5 ن)

1. استخراج الصيغة الدقيقة للكارنوزين

استغلال الشكلين (أ) و (ب)

يمثل الشكل (أ) معاملة سلسلة ببتيدية بمادة الهيدرازين التي تكسر كل الروابط الببتيدية للسلسلة الببتيدية وترتبط بكل الأحماض الأمينية ما عدا الحمض الأميني الأخير **أما الشكل (ب)** فيمثل نتائج معاملة الأنبوب الثاني بالكارنوزين حيث نلاحظ:

قطرة المحلول تحتوي على الحمض الأميني His وغياب الحمض الأميني Ala بالرغم من أنه يدخل في تركيب الكارنوزين وهذا نتيجة تأثير مادة الهيدرازين التي أضيفت للأنبوب حيث تفاعل الهيدرازين مع الكارنوزين فتم تفكيك الرابطة الببتيدية ليتحول الحمض الأميني ما قبل الأخير الى هيدرازيد الحمض الأميني والحمض الأميني الأخير يبقى حرا (ترتبط مجموعة امينية للكارنوزين مع NH للرابطة الببتيدية و المجموعة الامينية الأخرى له NH₂ ترتبط بالكربون المركزي للحمض الأميني الأخرى) فينتج عن ذلك هيدرازيد الألانين والتي تعطي تفاعلا سلبيا مع كاشف النينهدين فلم تظهر على شريط الفصل وبقي الحمض الأميني الحر هو الهيستيدين فظهر على شريط الفصل . 1 ن

الاستنتاج: ثنائي الببتيد كارنوزين حمضه الأميني الأول الـ Ala والثاني هو الـ His. 0,25 ن

استغلال الشكل (ج)

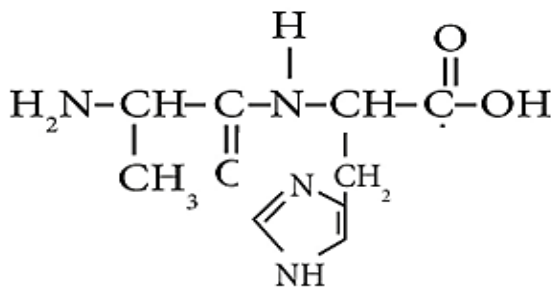
يمثل نتائج الهجرة الكهربائية للحمض الأميني الحر المتبقي في الأنبوب الثاني حيث: هاجرت اللطخة نحو القطب السالب مما يدل على أن شحنتها موجبة أي سلك الحمض الأميني سلوك القاعدة في الوسط الحمضي كون pH الوسط (6.8) أقل من pHi. 0,75 ن

الاستنتاج: الهيستيدين هو الحمض الأميني الأخير في الكارنوزين. 0,25 ن

الربط: الكارنوزين ثنائي ببتيد مكون من نوعين من الأحماض الأمينية حيث الحمض الأميني الأول هو Ala والحمض

الأميني الثاني His. 0,5 ن

الصيغة الدقيقة للكارنوزين 0,5 ن



2. توضيح خصائص الكارنوزين

- يتمتع الببتيد بالخاصية الحمقلية نظرا لاحتوائه على وظيفة حمضية وأخرى أمينية طرفيتين مما يجعله يسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي وسلوك القاعدة في الوسط الحامضي.

- تتعلق الحالة الكهربائية للببتيد (قوة الشحنة) بالوظائف الإضافية الموجودة على مستوى الجذور مما يؤثر على خواصه الحمقلية.

- في الوسط ذو (pH=2): يعتبر حامضيا بالنسبة للكارنوزين الذي يسلك سلوك القاعدة باكتسابه بروتونات وتصبح شحنته موجبة (الوظيفة الامينية للجزء الثابت، وكذلك للجزء المتغير للهستيدين) ويهاجر نحو القطب السالب بمسافة كبيرة نظرا

لقوة شحنته الموجبة +2. 0,5 ن

اختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة أستاذة الخفاء: كتفي شريف زينة دورة زوم امتحان بكالوريا تجريبية
- في الوسط ذو (pH=11): يعتبر قاعديا بالنسبة للكاربونات الذي يسلك سلوك الحمض بفقدته لبروتون وتصبح شحنته سالبة
(من الوظيفة الكربوكسيلية للجزء الثابت) ويهاجر نحو القطب الموجب بمسافة صغيرة لأن شحنته (-1). 0,5 ن

3. تبرير لماذا يُعطى الكاربونوزين كمكمل غذائي للرياضيين وكمادة مضادة للتجاعيد

يُستعمل الكاربونوزين كمكمل غذائي للرياضيين لأن الأحماض الأمينية مهمة في البناء الحيوي للخلايا وبالتالي بناء العضلات
وترميم الخلايا التالفة وكذلك يحمي من التجاعيد. 0,25 ن

حل التمرين الثالث: فكرة خلل في ARNr وعلاج السرطان الجزء الأول: (3 ن)

1- طرح المشكل العلمي:

يمثل الشكل (أ) أعمدة بيانية لتغيرات النسبة المئوية للموت الخلوي للخلايا السرطانية في وجود تراكيز مختلفة من مادة -5
fu حيث نلاحظ: 0,5 ن

تكون نسبة الموت الخلوي منخفضة جدا في تركيز 5 uM من fu-5 ثم تزداد النسبة المئوية للموت الخلوي للخلايا
السرطانية كلما ارتفع تركيز المادة في الوسط حيث وصلت الى حدود 50 % عند التركيز 500 um من fu-5
الاستنتاج: تعمل مادة FU-5 على قتل الخلايا السرطانية 0,25 ن

المشكل العلمي المطروح: كيف تعمل مادة fu 5 على قتل الخلايا السرطانية ؟ 0,5 ن

2- اقتراح الفرضيتين:

من خلال الشكل (ب) الذي يوضح مخططا لالية تكاثر الخلايا السرطانية حيث: 0,5 ن

تقوم الخلية السرطانية بتركيب البروتين وعملية تضاعف ADN وهو ما يسمح بانقسامها وبالتالي نموها و تكاثرها

الاستنتاج: تضاعف الـ ADN وتركيب البروتين ضروريان لتكاثر الخلايا 0,25 ن

اقتراح الفرضيات: 0,5 ن × 2

الفرضية 1: تعمل مادة FU-5 على قتل الخلايا السرطانية من خلال وقف نموها و تكاثرها عن طريق منع تضاعف الـ

ADN

الفرضية 2: تعمل مادة FU-5 على قتل الخلايا السرطانية من خلال وقف نموها و تكاثرها عن طريق منع تركيب البروتين.

الجزء الثاني: المصادقة على صحة احدى الفرضيات وتوضيح الية عمل fu-5 (4 ن)

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: يوضح أعمدة لنسبة معقدات البوليزوم المتشكلة عند ثلاث مجموعات من الخلايا السرطانية
معاملة بتراكيز مختلفة من fu-5 حيث: 0,75 ن

المجموعة الأولى (شاهدة) تكون نسبة معقدات البوليزوم المتشكلة في قيمة أعظمية 100% (ارتباط الريبوزومات بجزيء ARNm وحدوث الترجمة المتعددة)

المجموعة الثانية: المعاملة بتركيز M100 من fu- نلاحظ انخفاض شديد لنسبة تشكل البوليزوم

المجموعة الثالثة: المعاملة بتركيز M500 من fu- نلاحظ أن نسبة تشكل البوليزوم تكاد تكون منعدمة فكلما زادت مادة الفلورويوراسيل في الوسط انخفض تشكيل البوليزوم.

الاستنتاج: مادة fu-5 -تعمل على منع تشكل البوليزوم (تمنع الترجمة) 0,25ن

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2 يوضح نتائج التقدير الكمي لكمية تحت الوحدات الريبوزومية الكبرى والصغرى في وجود وفي غياب مادة الفلورويوراسيل حيث: 0,75ن

- في غياب fu-5 (شاهدة): شدة الامتصاص تحت الوحدة الصغرى (حوالي 80 وحدة اعتبارية) و بالنسبة لتحت الوحدة الكبرى (حوالي 90 وحدة اعتبارية) وهذا يفسر بوجود كميات كبيرة من تحت الوحدات الريبوزومية الصغرى والكبرى.

- أما في تركيز M100 من المادة : انخفاض في شدة الامتصاص تحت الوحدات الريبوزومية المتشكلة بحيث 50 وحدة اعتبارية بالنسبة لكمية تحت الوحدات الصغرى و 60 وحدة اعتبارية بالنسبة لكمية تحت الوحدات الكبرى وهذا يدل على انخفاض كمية تحت الوحدات لوجود مادة الفلورويوراسيل. .

- في تركيز M500 من المادة : تنعدم تقريبا كمية تحت الوحدات الريبوزومية المتشكلة لانعدام شدة الامتصاص.

فكلما زادت مادة الفلورويوراسيل في الوسط انخفض تشكيل تحت وحدتي الريبوزوم.

الاستنتاج: تمنع مادة fu-5 تشكل البوليزوم عند حقيقيات النواة بسبب منعها لتكوين تحت الوحدات الريبوزومية الكبرى والصغرى. 0,25ن

استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2: يوضح كيفية تشكل الريبوزومات في وجود وفي غياب مادة fu-5 : 0,5ن

-في غياب fu-5 انطلاقا من ADN (ريبوزومي) يتم تركيب جزيئة ARN و 5s ARNr بعملية الاستنساخ، حيث يتم تفكيك ARNr الى وحدات جزئية تتمثل في 5.8 s, 28s, 18s بعدها تتجمع انواع ARNr مع مجموعة من البروتينات الريبوزومية مشكلة تحت وحدتي الريبوزومات، والتي بدورها تساهم في حدوث عملية الترجمة.

-في وجود fu-5 :انطلاقا من ADNr (ريبوزومي) يتم استنساخ المورثة وتركيب جزيئة ARNr و 5S ARNr غير

وظيفية يدخل في تركيبها مادة fu-5 التي تتشابه في بنيتها مع القاعدة الازوتية اليوراسيل وبالتالي لا يستطيع ARNr

الارتباط مع البروتينات ومنه عدم تشكيل تحت وحدتي الريبوزوم و عدم تشكيل ريبوزومات وظيفية عند حقيقيات النواة و غياب عملية الترجمة لغياب الريبوزومات.

الاستنتاج: مادة 5-FU تعيق تشكيل ARNr وظيفي وبالتالي عدم تشكيل الريبوزومات مما يعيق عملية الترجمة. 0,25ن

الربط: 1 ن في الحالة العادية يتم تشكيل ARNr الذي يدخل في تركيب الريبوزوم وهذا ما يسمح بتركيب البروتين (من الأفضل ذكر التفاصيل). تعمل مادة 5-FU على منع تشكل البوليزوم من خلال منع تشكيل تحت الوحدات الريبوزومي 40s و 60s من خلال دخولها في تركيب ال ARNr غير وظيفي نظرا لتشابه بنية الفلورويوراسيل مع القاعدة الازوتية اليوراسيل، حيث يعتبر ARNr ضروريا لتشكيل تحت وحدتي الريبوزوم وغيابه يمنع حدوث عملية الترجمة، و منه لا يتم تركيب البروتين الضرورية لتكاثر الخلايا السرطانية ما يؤدي الى توقف نموها وتكاثرها وبالتالي موتها.

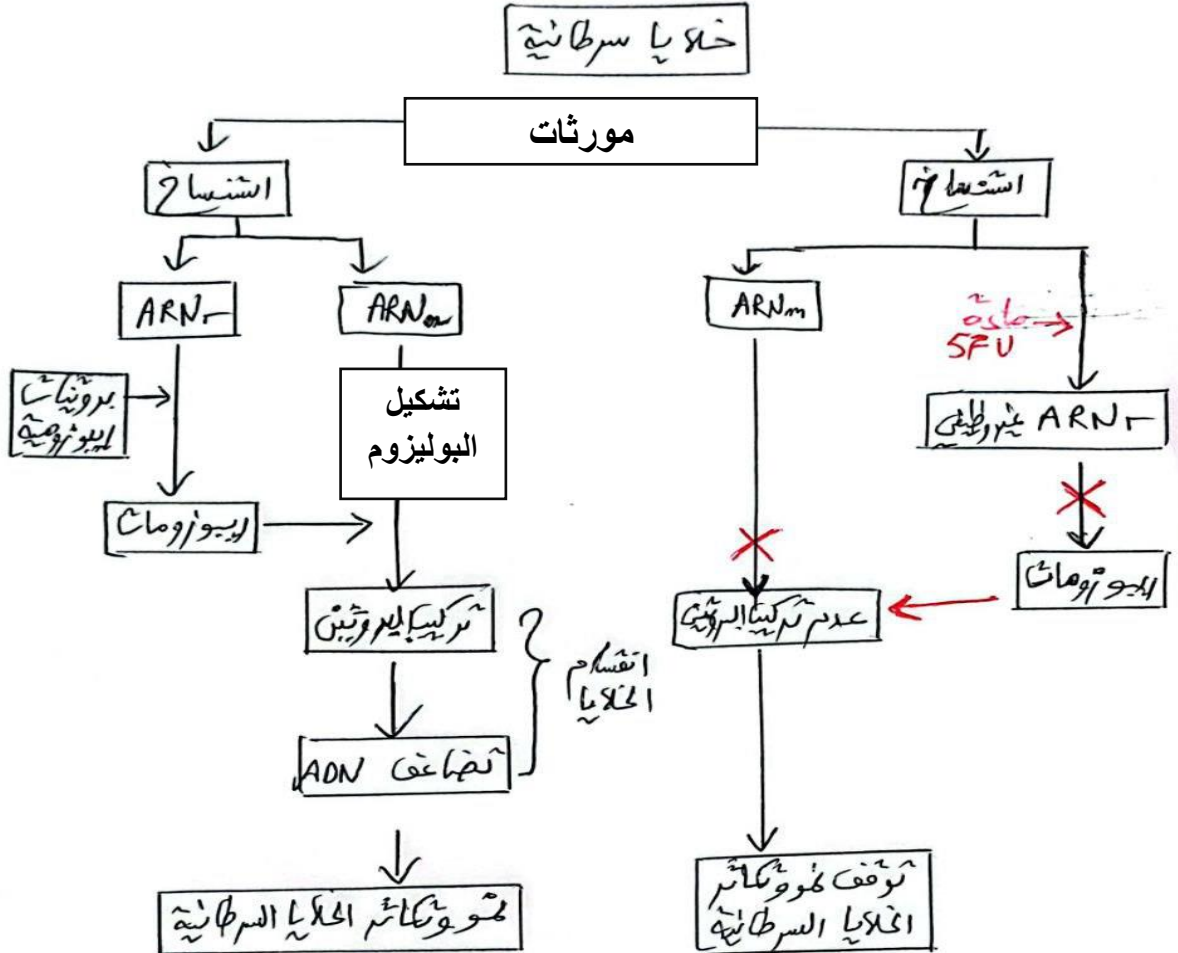
وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية 2 وتنفي الفرضية 1 **0,25 ن**

الجزء الثالث: إنجاز المخطط **1 ن**



في غياب مادة 5-FU

في وجود مادة 5-FU



مخطط تصيبي تطور الورم السرطاني في غياب وجود مادة 5-FU



حاول أن تكون أفضل نسخة من نفسك يوميا

